

分类号: S831.5

UDC: 636

密 级: 公开级

学校代码: 10712

研究生学号: 2012050506



西北农林科技大学

2015 届攻读硕士学位研究生学位（毕业）论文

**发酵杜仲叶粉对蛋鸡生产性能、脂质代谢
及免疫功能的影响**

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 动物营养原理与调控

研 究 生 李凤龙

指 导 教 师 高玉鹏 教授

完 成 时 间 2015 年 5 月

中国 陕西 杨凌

研究生学位（毕业）论文的独创性声明

本人声明：所呈交的硕士学位（毕业）论文是我个人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究结果；论文中的研究数据及结果的获得完全符合学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，如果违反此规定，一切后果与法律责任均由本人承担。

尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究结果，也不包含其他人和自己本人已获得西北农林科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文的致谢中作了明确的说明并表示了谢意。

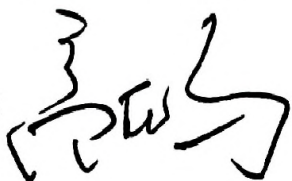
研究生签名：李凤龙

时间：2015 年 5 月 30 日

导师指导研究生学位（毕业）论文的承诺

本人承诺：我的硕士研究生所呈交的硕士学位（毕业）论文是在我指导下独立开展研究工作及取得的研究结果，属于我现岗职务工作的结果，并严格按照学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》而获得的研究结果。如果违反学校《关于规范西北农林科技大学研究生学术道德的暂行规定》，我愿接受按学校有关规定的处罚处理并承担相应导师连带责任。

导师签名：



时间：2015 年 5 月 30 日

Classification code: S831.5

University code: 10712

UDC: 636

Postgraduate number: 2012050506

Confidentiality level: Public

Thesis for Master's Degree
Northwest A&F University in 2015

EFFECTS OF FERMENTED-EUCOMMIA-ULMOIDES
LEAVES ON PERFORMANCE,EGG QUALITY,LIPID
METABOLISM AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF
LAYERS

Major: Animal Nutrition and Feed Science

Research field: Animal Nutrition Theory and Regulation

Name of Postgraduate: Li Fenglong

Adviser: Prof. Gao Yu-peng

Co-adviser:

Date of submission: May, 2015

Yangling Shaanxi China

发酵杜仲叶粉对蛋鸡产蛋性能、脂质代谢及免疫功能的影响

摘要

利用生物资源作为保健型绿色饲料添加剂,对保障畜牧业可持续发展具有重要现实意义。本研究将西北地区资源丰富的经乳酸菌发酵处理杜仲叶粉作为饲料添加剂,探索其对蛋鸡产蛋性能、脂质代谢及免疫功能的影响,为实践提供依据。

试验选取 720 只体重相近、健康的 23 周龄海兰(褐)蛋鸡,采用单因素完全随机试验设计,随机等分为 4 个处理,每处理 6 个重复,每重复 30 只鸡。I 组为对照组,饲喂基础饲料;试验 II-IV 组分别在基础饲料中添加 0.1%、0.3%、0.5% 发酵杜仲叶粉。试期 8 周。结果表明:

1) 饲料中添加发酵杜仲叶粉能显著提高蛋鸡的产蛋率 ($P<0.05$),以 0.3% 发酵杜仲叶粉组的效果较优,比对照组提高了 2.7%;0.5% 发酵杜仲叶粉组可显著增加平均蛋重 ($P<0.05$),比对照组提高了 0.6%;0.3%、0.5% 发酵杜仲叶粉组可显著降低料蛋比 ($P<0.05$),以 0.3% 发酵杜仲叶粉组的料蛋比最低,比对照组降低了 2.1%。

2) 饲料中添加发酵杜仲叶粉能显著降低蛋黄胆固醇含量 ($P<0.05$),其中以 0.5% 发酵杜仲叶粉组的蛋黄胆固醇最低,比对照组降低 20.5%;饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋白高度、哈氏单位、蛋黄色泽影响均不显著 ($P>0.05$)。

3) 饲料添加发酵杜仲叶粉可显著降低蛋鸡血液总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),低密度脂蛋白(LDL)的含量 ($P<0.05$),显著增加血液中高密度脂蛋白的含量 ($P<0.05$)。其中,以 0.3% 发酵杜仲叶粉组的血液总 TC 含量最低,比对照组降低 34%, ($P<0.05$) 血液总 TG、LDL 最低,分别比对照组降低 27.6%, 22.0%;以 0.5% 发酵杜仲叶粉组的血液 HDL 最高,比对照组提高 22.0%。

4) 饲料添加不同剂量发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清 H_9 禽流感抗体滴度均有不同程度的影响,可以延缓禽流感抗体的消长,且这种影响程度随着试验期的延长愈加明显。试期第 1-2 周,饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清禽流感抗体滴度影响不显著 ($P>0.05$)。而试期 4 周,饲料添加 0.5% 发酵杜仲叶粉显著提高蛋鸡血清禽流感抗体滴度 ($P<0.05$),比对照组提高 10.53%;试期第 8 周:饲料添加发酵杜仲叶粉均能显著提高蛋鸡血清禽流感抗体滴度 ($P<0.05$),其中 0.3% 组、0.5% 组均比对照组提高 13.76%。

5) 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清免疫球蛋白 A 水平影响不显著 ($P>0.05$),但能显著提高蛋鸡血清免疫球蛋白 G 和 M 的水平 ($P<0.05$),其中以 0.3% 和 0.5% 处理组效果较优,且 2 种剂量组间效应差异不显著 ($P>0.05$),但均与 0.1% 发酵杜仲叶粉处理组效果差异显著 ($P<0.05$)

6) 与对照组比,饲料添加发酵杜仲叶粉显著提高了肝脏 APO-A1 的基因表达量

($P<0.05$)。各处理组内, 随浓度升高肝脏 APO-A1 mRNA 表达量呈现先升高后降低的趋势, 以 0.3%组表达量最高; 饲料添加发酵杜仲叶粉显著提高脾脏 IFN- γ 的基因表达量 ($P<0.05$)。各处理组内, 随浓度升高脾脏 IFN- γ 表达量呈现逐渐降低的趋势, 以 0.1%组表达量最高。

综上所述, 饲料添加发酵杜仲叶粉能够改善蛋鸡生产性能、降低鸡蛋胆固醇含量, 调节血液脂肪代谢, 增强蛋鸡免疫功能, 提高 mRNA 表达量。在本试验条件下, 饲料添加 0.3%发酵杜仲叶粉的比较效果较优。

关键词: 发酵杜仲叶粉; 蛋鸡; 生产性能; 鸡蛋胆固醇含量; 脂质代谢; 免疫功能; 基因表达;

EFFECTS OF FERMENTED-EUCOMMIA-ULMOIDES LEAVES ON PERFORMANCE, EGG QUALITY, LIPID METABOLISM AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF LAYERS

Abstract

The study is investigated to value the effects of Fermented-eucommia ulmoides Leaves (FEUL) on layer performance, egg quality, lipid metabolism and immunological parameters. a total of 720 Hailan brown layers, 23 weeks of age, were randomly allocated to 4 treatments with 6 replications of 30 birds each. Laying hens were fed diets with 0, 0.1%, 0.3%, 0.5% FEUL, respectively, for an 8-week feeding trial. The results showed that 1) Compared with the control group, FEUL groups improved laying rate and feed conversion ratio and average egg weight ($P < 0.05$); 2) there were no obvious effects on egg quality except that birds fed FEUL supplemented diet had a decrease in egg-yolk cholesterol; which also had a decrease in serum total cholesterol (TC), triglyceride (TG) and low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels, while serum high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) concentrations of birds from FEUL groups were increased compared with that of the control ($P < 0.05$). It was concluded that the feasible level of FEUL could improve the performance and the lipid metabolism. The results suggest that, the FEUL diet can improve the production performance of laying hens, regulating blood fat metabolism, cholesterol metabolism, blood fat and egg yolk of laying hens.

The results show that:

1) 1-2W: Compared with the control group, there had no significant effect effects of the FEUL groups on egg chicken serum avian influenza antibody titer ($P > 0.05$). 4W: compared with the control group, the supplementation of 0.5% FEUL significantly improve serum antibody titer of chicken avian influenza ($P < 0.05$), compared with the control group increased 10.53%, the supplementation of 0.1%, 0.3% of the effects of the FEUL on avian influenza antibody titer was not significant ($P > 0.05$); the 0.5% FEUL significantly improved bird flu the antibody level, there was no significant difference between the 0.3% and 0.1% FEUL groups ($P > 0.05$). 8W: Compared with the control group, the FEUL groups can significantly improve serum antibody titer of chicken avian influenza obviously ($P < 0.05$), there was no significant difference between the treatment group ($P > 0.05$).

2) Immunoglobulin A: compared with the control group, effects of the FEUL groups on serum immunoglobulin levels was not significant ($P>0.05$).

Immunoglobulin G: After the supplementation of FEUL for 4 weeks, compared with the control group, the FEUL groups significantly increased the serum immunoglobulin levels ($P<0.05$), the 0.3% group was the highest, there was no significant difference between the 0.3% and 0.5% treatment group ($P>0.05$). The supplementation of FEUL after 8 weeks, compared with the control group, supplementations of FEUL significantly increased the serum immunoglobulin levels ($P<0.05$), the 0.5% FEUL group was the highest; the 0.3% and 0.5% groups were significantly higher than the 0.1% treatment groups ($P<0.05$), there were no significance between the 0.3% and 0.5% groups ($P>0.05$).

Immunoglobulin M: After the supplementation of FEUL for 4 weeks, compared with the control group, dietary supplementation of FEUL significantly increased the serum immunoglobulin levels ($P<0.05$), the 0.5% group was the highest, there was no significant difference between the treatment groups ($P>0.05$). After the supplementation of FEUL for 8 weeks, compared with the control group, dietary supplementation of FEUL significantly increased the serum immunoglobulin levels ($P<0.05$), the 0.5% group was the highest, there were no significant difference between the 0.3% and 0.5% groups ($P>0.05$).

The results suggest that, (1) the FEUL groups increased the level of serum AIV antibody, 4 weeks after the test, supplemented with the 0.5% FEUL achieve the best effect, after 8 weeks of the experiment, 0.3%, 0.5% groups had better effects.

(2) There was no significant difference on serum immunoglobulin A. Supplemented with 0.3%, 0.5% FEUL groups on the effect of serum immunoglobulin G were much better; 4 weeks after the experiment, the FEUL can improve the serum immunoglobulin M level, after 8 weeks, 0.3%, 0.5% groups had better effects. According to the egg quality and the cost of feed, it is recommended that 3mg/kg FEUL should be added to the laying hen diet.

Key words: the fermented-eucommia-ulmoides leaves; layers; egg cholesterol; lipid metabolism; immunological parameters ; relative expression ;

目 录

第一章 文献综述.....	1
1.1 中草药添加剂在家禽生产中的应用研究进展.....	1
1.1.1 中草药添加剂提高家禽生产性能.....	1
1.1.2 中草药添加剂增强免疫、抗病功能.....	2
1.1.3 中草药添加剂缓解热应激.....	3
1.1.4 中草药添加剂改善蛋品质.....	4
1.1.5 中草药应用的展望.....	4
1.2 杜仲及其在畜禽生产中的应用.....	4
1.2.1 杜仲及其主要有效成分.....	4
1.2.2 杜仲的功效.....	6
1.2.3 研究展望.....	10
1.2.4 杜仲在畜禽生产中的应用.....	10
1.2.5 发酵杜仲叶粉的特征及利用探索.....	11
1.3 本试验研究的目的和意义.....	12
第二章 试验研究.....	14
2.1 材料与方法.....	14
2.1.1 试验材料.....	14
2.1.2 试验设计与饲粮营养水平.....	14
2.1.3 饲养管理.....	15
2.1.4 样品的采集与制备.....	15
2.1.5 数据处理.....	16
2.2 结果.....	16
2.2.1 饲粮添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡生产性能的影响.....	16
2.2.2 饲粮添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡蛋品质的影响.....	17
2.2.3 饲粮添加发酵杜仲叶粉对血液脂肪代谢的影响.....	18
2.3 讨论.....	19
2.3.1 发酵杜仲叶对蛋鸡生产性能的影响.....	19
2.3.2 发酵杜仲叶对蛋鸡蛋品质的影响.....	19
2.3.3 发酵杜仲叶对血液脂肪代谢和蛋黄胆固醇的影响.....	19
2.4 小结.....	20
第三章 发酵杜仲叶粉对蛋鸡免疫功能的影响.....	21
3.1 材料与方法.....	21

3.1.1 试验动物与试验设计	21
3.1.2 试验材料	21
3.2 测定指标与方法	21
3.2.1 AIV 抗体滴度	21
3.2.2 血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 的测定	21
3.3 数据处理	21
3.4 试验结果	21
3.4.1 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡 AIV 抗体滴度的影响	21
3.4.2 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清免疫球蛋白水平的影响	22
3.5 讨论	23
3.6 小结	23
第四章 发酵杜仲叶粉对蛋鸡肝脏、脾脏相关基因 mRNA 表达量的影响	24
4.1 材料与方法	24
4.1.1 试验动物与试验设计	24
4.1.2 试验材料	24
4.1.3 测定指标与方法	24
4.2 数据处理	25
4.3 结果与讨论	25
4.3.1 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡肝脏 APO-A1 mRNA 表达量的影响	25
4.3.2 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡脾脏 IFN- γ mRNA 表达量的影响	26
4.4 小结	26
第五章 结论与建议	27
5.1 研究结论	27
5.2 建议	27
参考文献	28
附 录	34
致 谢	35
作者简介	36

第一章 文献综述

1.1 中草药添加剂在家禽生产中的应用研究进展

随着细菌耐药性、抗生素药物残留问题的出现,促使人们为维持身体健康、调节机体免疫功能、治疗各种疾病、功能紊乱等需要寻找抗生素替代品。这些尝试包括中药、水果、蔬菜等。中草药添加剂表现低毒性、降开支、保障动物健康等功效。人们对于中草药的需求和关注度越来越高,80%的发展中国家的人们将中草药用于基本医疗保障。有报道证实,中草药能有效地治疗感冒,过敏,风湿性关节炎、细菌感染,肝炎,心脏病、哮喘、化学中毒等。除了传染病和全身性疾病,有效治疗局部细菌感染,如老化、皮肤感染、耳朵感染、伤口感染、烧伤等。

畜牧业中,家禽行业通过为全球提供动物蛋白的重要来源,在过去的五十年里一直持续发展。全球范围内,家禽产品消费量(禽肉和蛋类)一直迅速上升。特别是从营养的调控,疫病控制,遗传性状,和营养需要量(氨基酸,矿物质和维生素),杂交育种技术选择等方面综合考虑,禽类是所有畜禽品种中最适合集约化养殖的品种。

新的病原体或一个旧的病原体变体迅速扩散,可能迅速感染整个群体。有记载以来,植物源性制剂已作为家禽生产常规疾病预防中不可缺少的药物来源。传统的疾病防控方法限制禽类活动范围,使其封闭在原有的环境当中。先前的这些技术方法维持着现在的禽类生产。这些技术方法通常以口口相传的方式在现实中应用,没有形成有效的文字记录和规范化标准。传统药物和疫苗成本高,再加上小规模养殖农户知识缺乏,花费通常是超出农户们的可承受范围的。因此,养殖户们需要成本低廉,易于操作和可持续的家禽疾病防控办法。中草药的探索研究、实践应用符合人们对于改善畜禽产品品质疫病防控实现健康养殖的需求。

1.1.1 中草药添加剂提高家禽生产性能

中草药添加剂制品可提高家禽体增重和提高饲料转化效率。作用机制如下:第一,刺激相关的消化酶的分泌,第二,抑制条件性致病菌的繁殖,第三,可能激活动物体本身的一些应答反应。添加大蒜粉提高肉仔鸡的生长性能,提高消化率,提高粗蛋白,粗脂肪消化率。孜然和大蒜改善了肉鸡生产性能。百里香和牛至因为含有香芹酚和百里香酚可以提高饲料转化率,增加体增重,采食量。家禽饲料加入中草药精油表现多种有益的作用,可提高生产性能,减少致病细菌,减少抗生素在肉类和蛋类产品残留。报道,作为生长促进剂,添加3%大蒜增加采食量,体重,0.75~1 g/kg 姜黄粉提高饲料转化率,胸肌重量。添加大蒜素(剂量为1,2,4%,试验期14周)并没有显著提高肉鸡的初始体重、终末体重、平均蛋重、蛋黄指数、蛋壳厚度等。肉鸡饲料中添加姜黄粉和甘露寡糖,脂肪比例下降1%,体重下降1.2%。姜黄素提高屠宰性能,减少腹部脂肪、降低心脏重

量。此外。肉鸡饲料中添加姜黄素，增加肝脏重量、脾脏重量和整个内脏重量。

1.1.2 中草药添加剂增强免疫、抗病功能

1.1.2.1 中草药抗菌作用

大部分治疗细菌感染和其他感染的药物都是通过从中草药植物中提取有效成分加工而成。鉴于药用植物本身的作用机理有待探索，也使得中草药抗菌剂的使用生产存在巨大开发潜力。由于低收入国家及欠发达地区乱用常规抗菌药物，耐药性风险上升。细菌耐药性威胁动物和人类健康。因此，需要研发新型替代药物，许多植物合成的次级代谢产物（如苯丙烯和萜类）表现抗菌、抗病毒特性。百里香，牛至，大蒜已被证明表现抗菌功能。百里香提取物出的百里香酚还有香芹酚对于家禽病原菌有抗菌效果。蒸馏得到牛至精油，叶子、花强抗菌、抗抗氧化、杀虫效果好。牛至在禽类对抗球虫感染方面被证明是一种很好的抗生素替代品。研究表明，姜黄，胡椒，麝香，丁香，等表现抗菌、杀菌效果。不同的研究人员已经证明大蒜素表现良好的抗菌性能，现已证明大蒜水溶性提取物能够抑制大肠杆菌和沙门氏菌。其他很多植物也同样表现抗菌效果，例如番木瓜种子水提液，利用木瓜蛋白酶溶解细菌。

1.1.2.2 中草药抗病毒功能

中草药制剂因其来源广泛性、易于添加的特点，在抗病毒药物研究领域越来越受到关注。许多植物含有的小分子量多酚通过抑制氧化磷酸化过程，阻断细胞外信号传导等途径，抑制病毒进入宿主细胞，达到抗病毒效果。羽衣草抗流感病毒活性通过抑制复制，例如抑制 H1N1 和 H5N1 亚型。乌梅对传染性法氏囊疾病有功效。研究表明，中草药提取物提高存活率，提高抗体水平，显著降低法氏囊病毒含量儿茶素减少 H9N2 复制，抑制 RNA 合成。中药治疗的主要缺点是一些中草药皂苷衍生物纯化需要 4-6 年的时间，价格非常昂贵。毒性验证、药物相互作用，有效成分的鉴定方法都将成为重要的探索方向。山茶叶水溶性提取液与新城疫病毒混合,进行抗鸡新城疫病毒(NDV)实验，明显抑制新城疫病毒的感染；小柴胡汤、银翘散、玉屏风散等中药方剂也具有较强的抗新城疫病毒作用(王学林 2003)；金银花双黄连对 H5 亚型禽流感病毒的鸡胚毒性方面有良好的抑制作用（陈晓霞 2010）。

1.1.2.3 中草药抗球虫作用

由于大量使用化学合成类抗生素，（磺胺类，安普罗铵等）治疗家禽球虫病导致球虫菌株出现耐药性、抗生素间接威胁健康。几种中药表现抗球虫作用，例如苦参、大果榆、柴胡、青风藤、艾蒿、白头翁、黄花蒿、茴香、使君子、窃衣、五倍子。某些中草药提取物配方含鼠尾草，大蒜，百里香，芦荟、薄荷和牛至有抗柔嫩艾美耳球虫的活性。常山碱（喹啉酮生物碱）被报道表现抗球虫与抗疟疾活性，它可以作为抗球虫剂。

1.1.2.4 中草药抗寄生虫作用

寄生虫给整个家禽养殖业带来巨大损失，永久性寄生是指长期、终生居留在宿主处，

暂时性的寄生指寄生虫只有需求食物时才与宿主接触居留。部分中草药制剂能有效对抗多种家禽虱螨类疾病。烟叶提取物用于控制家禽虱感染,对皮肤应用第二天产生百分之百的疗效。木瓜叶灰分作为一种外用剂控制家禽虱感染,番荔枝种子磨成粉末也可以控制虱子。洋葱已被证明有明显的抗寄生虫(蠕虫和原虫)等作用。洋葱提取物饮水或饲喂添加可预防鸭子旋毛虫与利什曼原虫属。在家禽体内寄生虫病中,禽球虫病是最广泛的疾病,主要是通过使用的化疗药物控制。印楝提取物含有化学印楝素表现显著抗螨、抗病原真菌,抗植物寄生线虫病、肠道蠕虫、软体动物和原生动物寄生虫的功效。有研究报道,木瓜乳胶对家禽肠道线虫特别是鸡蛔虫表现治疗功能。木瓜种子的水溶性提取物对蠕虫病有 90%疗效,柑橘汁饮水添加可防止蠕虫的感染,刺苋乙醇提取物可用作驱虫药。零陵香、芒果、人参和喜来芝等在实验室条件下有抗盲肠球虫功效。

牧场管理被认为是最好预防寄生虫的措施,通过草场轮牧阻断蠕虫的生命周期。鸡舍周围可以种植的植物有:艾蒿、薄荷、柠檬草面积种植这些植物,散养禽类通过采食这些植物根除体内寄生虫。

1.1.2.5 中草药调节免疫功能

过去的几十年里,过度强调提高家禽生产性能给家禽免疫功能造成了非常不利的影响。损坏家禽体内对微生物(包括病毒,细菌,病原真菌)、体外和体内寄生虫及各种毒素的自然防御机制。通过细菌对病原体耐药性发展规律的研究,研究人员开始着手改善家禽的免疫调控问题。除了治疗疾病,控制体外和体内寄生虫,已有报道证明中草药表现免疫调节作用,如调节组胺释放、调节细胞因子和免疫球蛋白的分泌、细胞共受体的表达、淋巴细胞表达、吞噬功能等。刺激非特异性免疫调节,激活巨噬细胞,自然杀伤细胞和补体功能。

1.1.2.6 中草药提高抗氧化能力

许多植物已被确定为优质的家禽抗氧化剂,例如迷迭香,橄榄,百里香,牛至,鼠尾草等。水果(李子,葡萄籽,越橘,石榴等),香料(肉桂,丁香,香菜,薄荷,豆蔻等)它们含有的如多酚类,木脂素,黄酮类和萜类因而表现抗氧化功效。中草药植物,罗勒,姜黄已被证明是很好的抗氧化剂和抗应激剂。研究表明,植物活性成分有很强的抗氧化作用包括清除自由基等。姜黄素已经被证明能增加 SOD 的基因表达,防止线粒体过早损坏。生姜中含有一些重要的代谢产物和生物碱如姜烯酚,姜酮,生姜醇和其它酚类。对于百里香的抗氧化作用机制是百里香含有的羟基酚作为氢供体能够中和脂质过氧化的初始过程中产生的过氧自由基。

1.1.3 中草药添加剂缓解热应激

热应激是指高温环境中机体对环境做出的非特异性生理反应的总和,发病机制为高温引起鸡体的血压下降,呼吸性碱中毒,内环境紊乱,激素调节紊乱。通过科学饲养管理和调控营养水平缓解蛋鸡热应激症状。调整饲粮营养水平,增加营养,添加青绿饲料,

补充水溶性维生素、矿物质、电解质等。目前抗热应激的中草药包括黄芩、荷叶、延胡索、钩藤、五味子、人参、刺五加、麦冬、海藻、党参、黄芪、党参、女贞子、山楂、麦芽、佩兰等。

1.1.4 中草药添加剂改善蛋品质

近年来,对于有机鸡蛋的饲料成分要求越来越高。散养鸡除采食饲料,同时补饲青贮饲料或蔬菜。研究了采食甘蓝、百里香和罗勒对蛋品质的影响。这些物质对饲料的采食量和产蛋率没有显著影响。添加甘蓝显著提高蛋重和蛋壳强度、叶黄素、 β -胡萝卜素含量。一些研究强调全麦对蛋品质、补钙效果、蛋黄中的类胡萝卜素含量等方面的影响,含油丰富的饲料原料为蛋黄提供维生素和必需脂肪酸、必需氨基酸和矿物质。张丽娟等人研究每千克饲料添加 200mg 黄芪多糖和 30mg 小檗碱对哈市单位影响显著;王康文等人研究报道,山楂三可稳定蛋黄颜色,降低破蛋率、畸形蛋率;刺五加浸膏可改善热应激蛋鸡血清 Ca^{2+} 浓度,提高蛋壳厚度。此外,饲料中添加一些带有香味的药用植物可直接改变鸡蛋风味或者肠道微生物菌群,获得新风味的禽蛋产品。

1.1.5 中草药应用的展望

中草药可以很好地降低高成本、应激条件下提升免疫力,疾病状态辅助其他药物治疗。全球范围内,人们对食品需求量增加,食品安全问题的关注,致使家禽行业正在经历一个关键时期。所以,家禽业未来需要可持续发展,优化配方,准确添加中草药添加剂,克服以往药物疗法的缺点弊端。如何能够将现代科技与传统中草药更好地结合推动中草药应用进展成为迫切需求。从当前和未来的需求出发,全面重新评价这些珍贵的古代医药科学。

研究工作可以从评价中草药的药用性能出发,探索其中的有效成分,研究中草药的作用机理,致力于中药代谢产物纯化和提取程序和剂量标准化。扩大这些传统药物的使用范围。纳米技术为基础的智能给药系统和纳米级药物将有助于药物的有效输送,定向给药有助于减少药物剂量以及降低药物副作用的影响,从而使产品更安全。除此之外,严格的质量控制,落实监管措施,标准化规范化检测流程,避免掺假等方面工作有待进一步实行。

1.2 杜仲及其在畜禽生产中的应用

1.2.1 杜仲及其主要有效成分

杜仲,落叶乔木,广泛分布于陕西、甘肃、浙江、河南、湖北、四川、贵州、云南等地。树皮粗糙,单叶互生,卵圆形、叶渐尖,齿状边缘,长 6-16cm,宽 3.5-6.5cm,叶内所含杜仲胶可作为重要的鉴别特征。花单性,雌雄同株,雄花 1cm,雌花 8mm;每年四月同期开花,花期 20d。果实成熟于每年六月至十月之间,扁平翅果(Dong et al.2011)。

杜仲具有“补肾、壮阳”的功效。千百年来,其地上部分的提取物广泛应用于治疗风

湿,既可单独使用,亦可与其他药物配合成方治疗健忘、骨质疏松、更年期综合症、高血压、风湿性关节炎、腰背疼痛、坐骨神经痛等。现代药理研究表明,杜仲具有降压、降高血糖、缓解糖尿病、肥胖,延缓衰老等功效(Zhou et al.2009)。经鉴定,杜仲含木质素、环烯醚萜类、酚类、黄酮类、类固醇等。其中,木质素类及环烯醚萜类为主要有效成分。木质素类中,松脂醇和丁香脂素已证实有明显的降压效果。桃叶珊瑚甙、京尼平和京尼平甙酸为环烯醚萜类的主要成分,已证实这些物质表现降压和延缓衰老的作用。

神农本草经中记载,杜仲被认为是中上等药材。本草纲目中介绍杜仲以“强筋壮骨”闻名。杜仲叶用于治疗糖尿病的偏方中,日本将杜仲叶的水溶性提取物添加到饮品及功能食品当中。

杜仲现已分离出 112 种成分,包括 28 种木质素类,24 种环烯醚萜,27 种酚类,6 种类固醇,5 种萜类,13 种黄酮类及其他 8 种。其中生物活性较多。2010 版中国药典记载,松脂醇-葡萄糖苷(高效液相色谱法)作为杜仲树皮质量控制标记物,绿原酸作为杜仲叶的质量控制标记物。以此为依据,杜仲树皮中的松脂醇葡萄糖苷含量应大于 0.1%,杜仲叶中绿原酸含量应大于 0.1%。

木质素是一类由两个苯环作为骨架结合碳原子构成的次级代谢产物。迄今从杜仲树皮、叶子和种子中分离出的 28 种木质素,包括 15 种双环氧木质素,5 种多环氧木质素,6 种新木质素和 2 种单环氧木质素。

环烯醚萜由葡萄糖与吡喃环的 1 位碳原子配位结合形成的单萜类。杜仲含有 24 种环烯醚萜。体内试验及体外试验现已证实京尼平苷酸、桃叶珊瑚甙和车叶草苷表现药理活性。

酚类表现抗氧化、抗突变、抗炎、抗肿瘤等活性。杜仲含有 27 种酚类,其中绿原酸表现保护神经元的作用(Zhou et al.,2009),并被作为杜仲及其药物制品的质量控制标记物。

杜仲含有 6 种类固醇和 5 种萜类物质。树皮中含有 β -谷甾醇,胡萝卜苷,杜仲醇,维生素 B1,白桦脂酸,熊果酸,杜仲二醇(Hua et al.,2003)。

杜仲树皮、树叶、种子中分离得到 13 种黄酮类和多种衍生物。包括山奈酚、山奈酚乙酰甙,山奈酚芸香糖苷,黄芪甲苷,槲皮素,槲皮素苷,吡喃葡萄糖苷,异槲皮素,芦丁。

杜仲的采收季节、入药部位,产地、加工工艺、提取工艺都可能造成杜仲中活性物质含量的变化(Zhang et al.,2013a)。四月至六月之间采收的杜仲叶中桃叶珊瑚苷、京尼平苷酸、京尼平甙和绿原酸的平均含量高于秋季采收的叶片中相应物质的含量(Du et al.,2011;Li et al.,2011a;Tang et al.,2004)。尽管杜仲的各部分都含有相同物质,但是其不同部位之间的有效物质含量还是存在细微差别。杜仲叶中含的绿原酸最高,杜仲树皮尤其是韧皮部含的环烯醚萜类最高(Wang and Yang,2009;Wang et al.,2009;Chai et al.,2012)。

产地不同,杜仲的有效成分亦有一定差异。通过分析杜仲叶中的丁香脂素二葡萄糖

昔和京尼平苷酸发现, 中国的中部地区因其适宜温度和充沛降水成为杜仲最佳的生长区域(Tang et al.,2004)。灌木丛中采集的高于采收自高大乔木林中的有效物质含量(Lv et al.,2012b)。

采收后杜仲药材应尽快干燥处理, 不同的干燥办法会影响杜仲的质量(Dong et al.,2011;Lv et al.,2012a;He et al.,2013)。目前, 有研究表明, 与日晒的办法相比, 微波干燥可以有效的保护京尼平苷酸、桃叶珊瑚苷和其他有效成分(Dong et al.,2011;Lv et al.,2012a)。

1.2.2 杜仲的功效

杜仲的药用价值广受关注, 杜仲历来用于治疗高血压, 高血脂, 糖尿病, 肥胖, 骨质疏松症, 阿尔茨海默病(AD)和系统性红斑狼疮。临床研究表明, 杜仲叶降压效果已经有据可查。现代药理学与植物化学技术结合致使人们更多地发现杜仲所含的活性成分。

1.2.2.1 降压作用

体内和体外试验表明, 杜仲中的木质素类及其他有效成分可通过抑制 cAMP 活性和钙离子内流发挥降压活性, 通过调节一氧化氮分子和肾素-血管紧张素系统, 舒张血管, 增加冠状动脉血流。杜仲叶和树皮的水溶性提取物表现抗高血压活性。剂量为 0.4–1.6 mg/ml, 这些提取物通过调节大鼠血管内皮, 原发性高血压的呈现剂量依赖, 但杜仲中的环烯醚萜类不能影响血压。此外, 杜仲木脂素治疗(长期口服剂量 300mg/kg, 每天两次)原发性高血压大鼠, 可显著升高血浆一氧化氮水平并降低肾素活性和血管紧张素 II 水平。在灌注实验中, 杜仲中木脂素成分快速缓解肠系膜动脉压并呈现剂量效应。木质素作为杜仲降血压作用的有效成分, 降压作用很可能通过调节一氧化氮、肾素-血管紧张素直接舒张动脉压实现(2010)。从杜仲中提取的木脂素对原发性高血压大鼠灌胃(剂量为 300mg/kg/d, 16 周)可显著降低平均动脉血压、改善血管重塑功能。杜仲木质素可作为改善血管重塑功能治疗高血压的一种新的治剂(Luo et al.,2010)。

1.2.2.2 降血脂作用

与饲喂高脂饲料(10%椰子油/胆固醇 0.2%, 质量比)的高脂血症的对照组仓鼠相比, 饲喂杜仲叶提取物后(0.175g/100g 饮食)10 周后, 试验组仓鼠附睾内脂肪细胞减少, 杜仲叶提取物能显著降低载脂蛋白 A-I 水平。与对照组相比, 饲喂杜仲仓鼠肝脏胆固醇较低, 血浆总胆固醇和肝 HMG-CoA 还原酶活性、肝脏胆固醇($R=0.769$, $P<0.001$)呈正相关($R=0.547$, $P<0.05$)。饲喂杜仲叶提取物-高脂饲料的仓鼠, 肝脏脂肪酸合成酶 HMG-CoA 还原酶活性显著降低。血浆脂肪酸, 与肝脏脂肪酸合成酶的活性呈正相关。这些结果表明, 对于高脂饲料仓鼠, 杜仲叶提取物可通过抑制肝脏脂肪酸和胆固醇的生物合成发挥抗高脂血症的作用, 同时降低血浆和肝脏脂肪含量(Choi et al.,2008)。

同时, 十二指肠注射 1 或 5mg 杜仲叶提取物(ELE)升高乌拉坦麻醉大鼠的附睾白

色脂肪组织交感神经和肩胛间棕色脂肪组织的交感神经活性。此外,该注射可提高清醒大鼠血浆游离脂肪酸(FFA,脂肪分解标记物),升高大鼠体温(BT,产热标记物)。此外,十二指肠注射杜仲水溶性提取物降低氨基甲酸乙酯麻醉大鼠胃迷走神经的活动。基于杜仲水溶性提取物对脂质代谢的影响观察的,相关的机制可能包括以下三点:(1)抑制肝脏脂肪酸和胆固醇的合成;(2)刺激脂肪分解和产热;和(3)降低食欲。

1.2.2.3 治疗肥胖

在代谢综合征大鼠模型(通过饲喂 35%高脂饲料建立)中,杜仲叶可降低体增重,以内脏脂肪富集减缓血浆中肿瘤相关糖蛋白和非酯化脂肪酸含量的增加(Fujikawa et al.,2010)。同时,30%甲醇杜仲叶提取物,其中包含更多的车叶草苷,可显著抑制体重,降低白色脂肪组织重量(Hirata et al.,2011)。

1.2.2.4 治疗糖尿病

饮用果糖的大鼠(每日饲喂 500 和 1000 mg/kg 杜仲叶提取物),组肠系膜动脉上酪氨酸羟化酶免疫反应神经纤维密度降低,降钙素相关基因肽样免疫反应神经纤维密度增加(Jin et al.,2010)。杜仲叶水溶性提取物也可能在改善 II 型糖尿病同时在一定程度上改善高血糖、高血脂(Park et al.,2006a)。

1.2.2.5 对骨骼代谢的影响

杜仲是中医用于治疗骨折和其他骨疾病最重要的滋补药材之一。现代药理和分子生物学研究都能支持这些传统用法并表示粗提取物和杜仲总苷可制成安全、温和的抗骨质疏松症药物。每日口服杜仲皮提取物(卵巢切除后 4 周 开始分别饲喂 100, 300, 和 500mg/kg/d, 试验期 16 周)显著抑制因卵巢切除引起的股骨生物力学性能下降,改善骨微结构。同时,杜仲皮提取物在抑制卵巢切除所引起的股骨总骨密度降低、骨代谢水平下降。特别是 500mg/kg 杜仲皮提取物处理组明显缓解 OVX 大鼠骨体积/组织体积比、紧密连接密度,骨小板数量和小板厚度下降,增加骨小板分离和结构模型指数(Zhang et al.,2009)。

2011 年, Li 等(Li et al.,2011b)研究发现杜仲种子中的总糖苷数可增强大鼠骨密度和股骨强度。口服杜仲籽中分离出总糖苷大鼠(400mg/mg, 试验期 1 个月)的股骨生物力学质量显著增加;骨体积/组织体积值,连接密度,骨小板数量,骨小板厚度显著增加,显著缓解骨密度下降、降低骨小梁结构分离,降低分离模型指数;并改变骨组织形态学(Li et al.,2011a,2011b)。体外研究表明,杜仲水溶性粗提物与 0.4mg/ml 的 UMR106 细胞 48 小时联合培养,能够增强 45%的成骨细胞增殖(Wang et al.,2000)。

1.2.2.6 抗炎作用

杜仲皮提取物表现抗炎作用,因此可以用于治疗炎症类疾病。尽管这个效果比普通的合成甾体类抗炎药更弱,但是杜仲提取物($IC_{50}=9.92$ g/ml)可抑制色素氧化酶-2 的活性,(Kim et al.,2009)。在脂多糖诱导(LPS, 1 μ g/ml)的小鼠腹腔巨噬细胞应答中,杜仲皮(0.1 和 0.5mg/ml)可抑制肿瘤坏死因子- α (Kim et al.,2012)。杜仲树皮中提取的

粗多糖也被证明对诱发的的小鼠有治疗效果。弗氏完全佐剂 CJ-S (131) 处理后引发系统性红斑狼疮的小鼠, 取杜仲茎皮提取的粗多糖灌胃 (15 和 30mg/kg/d, 试验期 5 周), 通过减少免疫球蛋白沉积保护肾小球免受损伤, 降低尿蛋白, 抑制血清自身抗体和总免疫球蛋白 G 的生产 (Jiang et al.,2011)。以极低毒性 HIV (HTLV-III) 病毒感染 MT-4 细胞 ($EC_{50}=12-67\mu\text{g/ml}$, $CC_{50}>1.0\text{mg/ml}$), 杜仲茶叶中碱性提取物, 27%还原糖的酸性多糖, 46%的中性糖, 22%糖醛酸, 可抑制 HIV 病毒引起的细胞病变, (Nakano et al., 1997)。此外, 通过改进的夹心 ELISA 法和 PAGE 法证明, 杜仲样品可明显抑制 HIV gp41 六螺旋束的形成, 说明杜仲可以作为治疗艾滋病有效的药物来源 (Lv et al.,2008)。杜仲提取物 (0.1 mg/ml) 也可减少人 THP-1 细胞热损伤型丙酸杆菌引发的痤疮的促炎性细胞因子的分泌, 如肿瘤坏死因子- α , IL-8, IL-1 和 β , (Tsai et al.,2010)。95% (V / V) 乙醇杜仲提取物 (0.1 和 1 mg/ml) 显示出对细菌 (鲍氏不动杆菌和金黄色葡萄球菌) 和真菌 (曲霉) 的抑止活性 (Zhang et al.,2013b)。

1.2.2.7 保护神经的作用

杜仲叶水溶性提取物在一些实验模型中表现显着的神经保护作用, 因此在神经退行性疾病 (如阿尔茨海默病 (AD)) 领域可能是一种潜在的药物来源。杜仲树皮水溶性提取物 (5 和 10 mg/kg) 对 β 淀粉样蛋白诱导学习、记忆障碍小鼠的神经表现保护作用。体内试验研究发现, 杜仲水溶性提取物显著缩短由 $A\beta$ (25-35) 引起的记忆障碍的小鼠在 Y 迷宫测试中的停留时间和增加了此类小鼠在被动回避试验单步延迟时间。此外, 杜仲叶水溶性提取物缩短了试验鼠在 Morris 水迷宫测试作出逃避反应的延迟时间。为 20 mg/kg 杜仲叶水溶性提取物显著抑制海马区和额叶皮质乙酰胆碱酯酶 (AChE) 的活动, 并且抑制乙酰胆碱酯酶活性过程存在剂量效应。抑制程度分别为 27.3%和 25.3% (Kwon et al.,2011)。体外研究表明, 杜仲叶水溶性提取物 (分别为 10, 50, 100, 200, 和 400 $\mu\text{g/ml}$) 抑制乙酰胆碱酯酶活性并且存在剂量效应。 ($IC_{50}=172\mu\text{g/ml}$)。该提取物还可保护人类的 SH-SY5Y 神经母细胞瘤抵抗过氧化氢诱导的神经元细胞凋亡。(Kwon et al.,2012)。

1.2.2.8 抗氧化作用

杜仲提取物显著降低 H_2O_2 诱导成骨细胞的 caspase 3, 6, 7, 和 9 的基因表达, 半数有效从 12.5 到 25 $\mu\text{g/ml}$ 。结果表明, 杜仲是一种强效的抗氧化剂, 有助于其多种细胞的保护作用 (Lin et al.,2011)。II 型糖尿病杜仲叶、树皮、炙烤树皮的水提取物的抑制效果分别为 85.2%, 68%和 49.3%(Hsieh and Yen,2000)。

研究人员通过测量杜仲叶、炙烤树皮、种子对 β -胡萝卜素/亚油酸体系中硝基联苯清除自由基能力, 三价铁还原能力, 脂质过氧化能力的辅助作用比较其不同部位的抗氧化活性。结果表明: 叶片提取物有最高的清除自由基的活性, 清除率为 81.40%, 清除了 76.60% BHT。三价铁还原抗氧化能力测试中, 与阳性对照比较, 三种杜仲提取物的铁还原能力顺序依次为杜仲叶>烤树皮>种子。在 β -胡萝卜素/亚油酸乳化液系统测试中, 杜仲叶与炙烤皮、种子提取物表现较好的抗氧化能力, 分别为 (43.58%)、(26.71%)、

(25.10%) (Xu et al.,2010)。此外,作为活性氧(ROS)清除剂,杜仲叶的热处理后有更明显的抗氧化活性。炙烤树皮效果次之,而生皮效果最弱。

杜仲提取物可以作为预防自由基诱发的相关疾病的材料(Hsieh and Yen,2000)。上述三项研究表明,杜仲叶提取物在所有五个检测中有比炙烤皮、生皮、种子提取物更强的抗氧化能力。这一发现最可能的原因由于叶片的酚类和黄酮类含量非常高,并且表现大量的芳香族羟基。

1.2.2.9 抗疲劳作用

机械训练伴随杜仲叶的添加可以提高骨骼肌降低乳酸积累的能力。这些结果表明,添加杜仲叶并伴随轻度肌肉训练可提高肌肉抗疲劳能力(Li et al.,1999)。小鼠游泳试验,杜仲叶提取的黄酮甙(2 g/kg,灌胃给药,试验期 15 d)可显著延长小鼠负重游泳时间。产生这种效果是由于通过锻炼增加能源存储,减少产生有害代谢产物,提高身体的耐受性,增强在运动过程中自由基的清除(Yang et al.,2010)。

1.2.2.10 抗肿瘤作用

杜仲叶水溶性提取物也减少了仓鼠卵巢染色体变异。同时,腹腔注射丝裂霉素 C(MMC)前 6 h,小鼠灌注 1 ml 4%杜仲绿茶提取物,微核率有下降的趋势。值得注意的是,从杜仲茶叶分离鉴定得到的 17 组分,五种是 α -不饱和羰基环烯醚萜类(京尼平苷酸,京尼平苷,绿原酸,乙酰绿原酸和绿原酸苷)三种酚类(焦酚,儿茶酚酸和香豆酸),表现显著的抗致畸活性(Nakamura et al.,1997)。杜仲多糖(50, 100, 和 200mg/kg/d,试验期 10 d)对 S-180 肿瘤小鼠灌胃处理,可抑制肿瘤生长,提高脾脏和胸腺指数,骨髓外周血白细胞数量升高,缓解白细胞数量减少,缓解了环磷酰胺的免疫抑制效果(Xin et al.,2009)。杜仲茶,即杜仲叶水溶性,在日本受到广泛欢迎。在食用生鱼片熟牛肉后代谢出的尿对鼠伤寒沙门氏菌菌株的致突变性的研究中,杜仲叶(4g)加入 2000ml 沸水煮 10 分钟,储存在 4℃。志愿者(食用过 3 d 生鱼片熟牛肉的健康,无吸烟史日本女人)每天喝 7~9 次,每喝一次收集 150~500ml 尿液。杜仲茶组收集的尿液致突变性较低。杜仲茶的摄入可能保护人类免受食物诱变剂的影响(Sasaki et al.,1996)。虽然试验中志愿者摄取量大于常规摄入量,该临床研究的结果揭示了每日长期摄入杜仲茶表现潜在的抗癌变效果。

1.2.2.11 保肝作用

杜仲粗提取物的抗肝毒活性已经在体内实验模型通过生化和病理分析得到证明了。(20%四氯化碳橄榄油,一周两次)诱发慢性肝毒性大鼠,灌注杜仲叶水溶性提物,(剂量分别为 0.1, 0.5 和 1g/kg,连续 4 周)血清谷丙转氨酶和乳酸脱氢酶,碱性磷酸酶水平下降,显著升高糖皮质激素受体(GRD)和谷胱甘肽 S-转移酶(GST)。杜仲粗提取物降低肝脏病变包括肝细胞混浊肿胀的发生率,胞浆空泡化,纤维结缔组织增生(Huang et al.,2006)。

1.2.2.12 杜仲的毒性效应

利用小鼠模型测定了杜仲茶的急性毒性(剂量为 88.9g/kg/d, 灌胃, 试验期 7d), 本研究的结果显示小鼠没有死亡, 内部器官没有显著变化(Zhang et al., 1999)。在小鼠淋巴瘤细胞试验和小鼠骨髓微核试验, 杜仲(剂量为 2.5, 5, 10, 和 20mg/ml)诱导的胸腺嘧啶核苷激酶(TK)基因突变和 L5178Y 细胞染色体损伤但是并不存在剂量活化效应。该结果提示, 对人体存在潜在的遗传毒性。然而, 杜仲水溶性提取物(剂量分别为 12.8, 25.6 和 51.2 g/kg)没有 ICR 小鼠骨髓细胞染色体, 没有体内经代谢活化遗传毒性(Hu et al., 2009)。杜仲水溶性提取液亚急性毒性评估是通过对正常的昆明小鼠进行灌胃试验实现的。(剂量分别为 6.17, 2.06 和 0.69 g/kg/d, 试验期为 7 d。)差异的试验小鼠血清酶、脾脏指数, 肝脏, 心, 肺, 肾和性器官等与对照组小鼠没有任何显著差异(Liu et al., 2006)。虽然这些毒性研究在细胞或小的哺乳动物进行的, 并没有在狗、猴子或人类身上进行安全性评价。

1.2.3 研究展望

杜仲, 已广泛应用于各种传统中药方剂中。体外和体内的药理研究也越来越多地证实了其传统功效, 尤其是对关节疾病和肾虚的效果。然而, 也有一些点需要改进: (1) 大多数的药理活性测定都是单体化合物对离体细胞培养或使用复杂的提取物饲喂动物。一些试验中使用了过高的剂量, 并没有检测血液中杜仲组分的有效含量。(2) 杜仲中具体哪种成分起作用尚未明确。(3) 临床研究迫切需要确认杜仲的毒性, 探究传统中药疗法的安全性, 保证杜仲的安全添加使用。(4) 需要进一步探索杜仲适宜的种植条件以满足人们对杜仲数量和质量的要求。

1.2.4 杜仲在畜禽生产中的应用

Santos 等(2000)的报道, 40 只白来航鸡(8 周龄)称重后随机分成 4 组, 每组 10 只, 饲料胆固醇添加水平为 0, 1%, 杜仲叶添加水平为 0, 5%。结果表明, 杜仲叶-未添加胆固醇饲料组乙酰辅酶 A 羧化酶含量增加, 甲基羟戊二酰辅酶 A 还原酶活性降低, 肝脏甘油三酯含量增加, 游离胆固醇含量降低; 杜仲叶可降低胆固醇饲料组蛋鸡血浆胆固醇酯, 游离胆固醇, 磷脂和甘油三酯含量。

王建辉(2010)等报道, 1500mg/kg 可降低猪前期日均腹泻指数, 提高中期日增重, 降低中后期料重比, 提高全期日增重, 提高肌肉脂肪含量, 提高鲜味氨基酸含量, 降低胴体皮厚。

Lee 等(2009)的报道表明, 饲料添加杜仲叶可降低平均日采食量, 平均日增重, 总胆固醇、甘油三酯含量, 提高红细胞、血红蛋白含量。

Wang 等(2012)报道, 前期 240 只艾维茵肉仔鸡随机分为四组, 每组 4 个重复, 每重复 15 只, 后期试验每重复 11 只, 结果表明, 饲料添加 2.5%的杜仲叶可提高肉鸡存活率, 腿肌率, 胸肌胶原蛋白、胸肌 Fe、Mn 的含量, 提高胸肌丝氨酸、谷氨酸、赖氨酸

含量。

孙玉丽等(2012)的报道表明, 饲粮添加杜仲素可以提高奶牛受胎率, 降低奶牛血液体细胞数, 乳蛋白率, 降低奶牛血液 MDA 含量。

1.2.5 发酵杜仲叶粉的特征及利用探索

1.2.5.1 发酵杜仲叶粉

杜仲叶样品干燥粉碎后, 经乳酸菌发酵后即为发酵杜仲叶粉。杜仲叶每百克含杜仲胶 2~4g, 还含糖甙 0.142mg, 生物碱 0.066mg, 果胶 6.5mg, 脂肪 2.9mg, 树脂 1.76mg, 有机酸 0.25mg, 酮糖(水解前 2.15mg、水解后 3.5mg), 维生素 C 20.7mg, 另外。含有维生素 E, 维生素 B 及 β -胡萝卜素等, 还含有醛糖、绿原酸等。发酵杜仲叶粉是采用萃取技术从杜仲叶中提取有效成分经乳酸链球菌固态和液态双重发酵而成, 其主要有效成分为水分 5.64%, 蛋白质 14.5%, 脂质 6.5%, 粗纤维 8.7%, 碳水化合物 50.2%, 京尼平苷酸 2%, 绿原酸 1.33%, 总黄酮 4.25%, 乳酸肠链球菌数量 3.4×10^8 CFU/g。

1.2.5.2 发酵杜仲叶粉中乳酸菌的效用

乳酸菌发酵 (LAB) 可以称得上是简单的、有效维持杜仲的营养, 感官性状保证食品安全的一项工艺。杜仲自身含有一定的内生菌, 为获得理想的食品性能, 乳酸菌必须符合原材料的本质特征。发酵过程最适应条件的微生物存活下来, 发酵开始过程一般需要比较长的时间, 而且极易失败。发酵过程中有害微生物的感染及病原体残留都可能导致不良发酵, 从而带来食品安全隐患。因此, 无论是从卫生和安全的角度来看, 使用经过筛选培育的工程菌, 因为它在发酵初期快速酸化, 从而抑制腐败菌和致病菌生长, 并且保证了产品质量。研究发现, 对植物多酚化合物分析结果显示, 羟基苯乙酸高于 3mMol, 乳酸菌繁殖才受到影响。阿魏酸 (当归提取物)、香豆酸、咖啡酸对乳酸菌的生长繁殖抑制效果依次减弱, 试验并未影响产量, 只是对植物乳杆菌属的繁殖产生了影响。多酚类的抑制乳酸菌效果如下: 儿茶酚胺=咖啡酸<阿魏酸=色醇<香豆酸。实验室条件下, 咖啡酸与阿魏酸对植物乳杆菌的生长表现协同效应。低单宁不会抑制植物乳杆菌生长, 高单宁会抑制乳酸菌生长。

所有的分离出来的多酚类都会影响植物乳杆菌, 只是影响的细胞种类不同。可以通过适当降低培养液含盐量, 增加接种菌种数量, 增加培养液中有机氮含量提高植物乳杆菌的成活率。最近有研究表明, 来源不同的九种分类联合添加对植物乳杆菌生长表现抑制效果。有研究认为多酚类的杀菌作用是通过改变细菌细胞壁通透性和细胞质的流动性实现的。这种改变可能导致细胞膜瓦解, 电镜扫描显示, 与多酚类共同孵育 24h 后, 植物乳杆菌细胞表面发生变化; 孵育 11d 后, 观察到细胞膜几乎完全消失, 可以看见细胞内部结构。研究人员认为, 橄榄苦甙可以促进肽聚糖瓦解进而使细胞膜破裂引起细胞死亡。结果表明, 在低温或者高酒精条件下, 添加酸性酚类物质, 细胞膜脂肪酸组分会发生改变, 添加单宁或者升高温度效果相反。

1.2.5.3 乳酸菌对杜仲所含植物多酚化合物代谢的作用机理研究

目前,大多数的多酚类代谢途径还不清楚,不同糖源对多酚代谢途径诱导和抑制机理也不明确。乳酸菌在厌氧条件下分解奎尼酸的过程。该过程包括 11 步酶促反应,乳酸菌在厌氧条件下不光降解了奎尼酸,而且同时氧化了一部分儿茶酚胺,此通路涉及到了 NAD 脱氢和儿茶酚酸脱羧反应。

植物乳酸菌首先通过 β -糖苷酶水解橄榄苦甙的糖苷键;第二步,通过酯酶将酯类分解成羟基酚醇和相应的酚酸。 β -糖苷酶活性受底物葡萄糖的抑制,而第二步的酯酶反应属于生物降解反应,不会受到葡萄糖的影响。 β -糖苷酶表达还受到外界环境因素影响。羟基苯乙酸(香豆酸、阿魏酸)食物风味上起着重要作用,而酚酸和醇的酯化反应形成酯类是食物产生芳香气味的重要途径。研究表明,敲除乳酸菌的脱羧酶表达的基后,乳酸菌可产生另一种不表现特异性的脱羧成酯酶,保证反应的正常进行。试验表明,这些非特异性成酯酶在对抗多酚类对乳酸菌细胞毒害方面起着重要作用,可以认为是乳酸菌对抗外界化学刺激的应答反应。羟基苯乙酸(香豆酸、阿魏酸)食物风味上起着重要作用,而酚酸和醇的酯化反应形成酯类是食物产生芳香气味的重要途径。研究表明,敲除乳酸菌的脱羧酶表达的基后,乳酸菌可产生另一种不表现特异性的脱羧成酯酶,保证反应的正常进行。试验表明,这些非特异性成酯酶在对抗多酚类对乳酸菌细胞毒害方面起着重要作用,可以认为是乳酸菌对抗外界化学刺激的应答反应。

人们可以利用这个代谢机制向食物中添加更多的植物多酚类,获得有更高的营养价值的食品。一些乳酸菌属能够在含有丰富多酚类的培养基中生长,多数的多酚类对乳酸菌的生长有抑制作用,可能通过改变细胞膜等通透性实现。迄今为止,对于植物多酚类的代谢机理研究还比较有限,有待进一步探索。代谢机理研究将推动人们获得更具营养价值的组分,改善食物的感官和营养价值,也可以推动食物残渣降解科学领域的发展。

1.3 本试验研究的目的和意义

蛋鸡生产的疾病频发问题备受业界煎熬,而长期利用药物保健越来越凸显其不可持续性。目前,生产中常见的药物滥用问题包括以下几个方面:饲料加工调制过程中长期低剂量添加抗菌药物;过早或超剂量滥用抗菌药物;反复长期使用相同种类的药物;不清楚疾病的致病原因盲目滥用药物等等。针对这些问题采取的对策有:明确诊断病因,及时、充足用药,轮换用药,疗程适中。单一药物可以治疗,不采取联合用药,在药敏试验基础上有针对性的用药,不使用前沿药物,严格执行国家规定用药范围和休药期。逐渐以维生素、益生菌、抗菌肽、中草药替代抗生素的添加使用,通过激活动物自身的免疫调节机制,增强蛋鸡抗病能力。

蛋鸡生产中,维生素和益生菌的添加较为广泛,益生菌与中草药联合添加,将可能成为趋势,一方面益生菌降解中草药中的部分物质,使其更容易被动物吸收;另一方面,中草药中含有的部分成分可促进益生菌生长。

本试验通过蛋鸡饲养试验，研究不同剂量发酵杜仲叶粉对蛋鸡生产性能、蛋品质和血液脂肪代谢、免疫指标的影响，为发酵杜仲叶的生产应用提供基础。

第二章 试验研究

杜仲 (*Eucommia ulmoides* Oliv.), 被子植物门杜仲科 (Eucommiaceae), 杜仲属因其表现强壮筋骨、滋阴补肾等功效作为中药广泛应用于中国、日本、韩国(彭红梅 2013)。国内外研究表明, 杜仲叶含有多种生物活性成分, 包括绿原酸、京尼平苷酸、桃叶珊瑚苷等, 表现抗菌、抗氧化、抗肿瘤等功效(胡伟 2013)。有关杜仲叶及其提取物应用于猪(Lee et al. 2009)、鸡(Wang et al. 2012)、鼠(Gu et al. 2011; Kobayashi et al. 2012; Li et al. 2011; Zhang et al. 2012)等动物前人已有报道, Lee 等(2009)的研究表明饲粮添加杜仲叶粉可降低生长育肥猪的平均日采食量, Wang 等(2012)研究表明, 饲粮添加杜仲植物提取物能够提高肉仔鸡存活率, Horii 等(2010)的报道表明, 注射杜仲叶提取物可降低鼠血液甘油三酯的含量。饲粮添加乳酸菌制剂也能够改善畜禽产品品质(Loh et al. 2014), 发酵杜仲叶是杜仲叶提取物与乳酸菌结合发酵而成的饲料添加剂, 其添加是否能够改善蛋鸡的健康状况未见报道。本试验旨在研究饲粮添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡生产性能、蛋品质和脂肪代谢的影响。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

发酵杜仲叶粉由西北农林科技大学林学院惠赠。杜仲叶采自陕西略阳, 样品干燥粉碎后, 经乳酸菌发酵后用于本试验。每百克杜仲叶含杜仲胶 2~4 g, 糖甙 0.142 mg, 生物碱 0.066 mg, 果胶 6.5 mg, 脂肪 2.9 mg, 树脂 1.76 mg, 有机酸 0.25 mg, 酮糖(水解前 2.15 mg、水解后 3.5 mg), 维生素 C 20.7 mg。另外, 含有维生素 E, 维生素 B 及 β -胡萝卜素等, 还含有醛糖、绿原酸等。发酵杜仲叶粉是采用萃取技术从杜仲叶中提取有效成分经乳酸链球菌固态和液态双重发酵而成, 其主要有效成分为水分 5.64%, 蛋白质 14.5%, 脂质 6.5%, 粗纤维 8.7%, 碳水化合物 50.2%, 京尼平苷酸 2%, 绿原酸 1.33%, 总黄酮 4.25%, 乳酸链球菌数量 3.4×10^8 CFU/g。

2.1.2 试验设计与饲粮营养水平

选用产蛋率、体重相近的 23 周龄健康海兰褐壳蛋鸡 720 只, 随机分为 4 个处理, 每个处理 6 个重复, 每个重复 30 只鸡, 经方差分析, 组间和重复间蛋鸡体重、产蛋量差异不显著 ($P>0.05$)。本试验于 2013 年 12 月 2014 年 2 月在杨陵康绿公司养殖场进行, 预试期为 1 周, 正试期为 8 周。试验饲粮在参照 NRC(1994)和国标 NY/T 33-2004 的基础上, 结合海兰褐产蛋鸡饲养手册配制, 每次配制 4 d 的喂料量。试验饲粮采用玉米-豆粕-棉粕型粉状饲粮, 试验采用单因素完全随机试验设计, 试验 I 组为对照组, 试验 II-IV 组分别添加 0.1%、0.3%、0.5%发酵杜仲叶粉。基础饲粮和营养水平见表 2-1。

2-1 基础饲粮组成及营养水平（风干基础）

2-1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) %

基础饲粮组成 项目 Items	含量 contents
玉米 Corn	64.5
大豆粕 Soybean meal	16.5
菜籽粕 Rapeseed meal	2.0
棉粕 Cottonseed meal	3.0
大豆油 Soybean oil	0.5
麸皮 Bran	2.0
石粉 Limestone	8.0
预混料 Premix ¹⁾	2.0
食盐 Salt	0.3
磷酸氢钙 Calcium hydrophosphate	1.2
营养水平 Nutrient levels ²⁾	
合计 Total	100.0
代谢能 ME/(MJ/kg)	11.82
粗蛋白质 CP	16.50
钙 Ca	4.01
总磷 TP	0.61
有效磷 AP	0.35
赖氨酸 Lys	0.90
蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys	0.61

¹⁾ 预混料为每千克饲粮提供 Premix provided the following per kg of diet :VA 12 500 IU, VD₃ 4 125 IU, VE 15 IU, VK 2 mg, 硫胺素 thiamine 1 mg, 核黄素 riboflavin 8.5 mg, 泛酸钙 calcium pantothenate 50 mg, 烟酸 niacin 32.5 mg, 吡哆醇 pyridoxine 8 mg, 生物素 biotin 2 mg, 叶酸 folic acid 5 mg, VB₁₂ 5 mg, 胆碱 choline 500 mg, Mn 65 mg, I 1 mg, Fe 60 mg, Cu 8 mg, Zn 66 mg, Se 0.3 mg。

²⁾ 营养水平均为计算值。Nutrient levels were calculated values.

2.1.3 饲养管理

采用密闭式标准化鸡舍工艺，湿帘降温，纵向通风，5层阶梯式笼养，试鸡位于第2层和第3层，同一列5个笼子（2、3层各5小笼）（76cm×56cm×43cm）为1个重复，每个笼子3只鸡。光照16 h/d,每日喂料两次（8:30、14:00），每日捡蛋一次（14:00），鸡舍温度15~20℃自由采食、饮水，预饲前饮水免疫新城疫Lasota株疫苗，预饲后正饲前注射禽流感H₉灭活疫苗。其他按照常规防疫程序进行防疫和鸡舍消毒。

2.1.4 样品的采集与制备

2.1.4.1 生产性能指标

试验过程中, 每天以重复为单位记录蛋重和产蛋数, 每周以重复记录耗料量, 同时计算平均蛋重、产蛋率、日采食量和料蛋比。

2.1.4.2 蛋品质指标测定

分别于试验的第 28 d 和第 56 d, 每重复随机取 15 枚鸡蛋, 采用 EMT5200 蛋品质测定仪测定蛋白高度、哈夫单位、蛋黄颜色、蛋形指数等蛋品质指标; 每重复随机取 6 枚鸡蛋测定鸡蛋胆固醇含量。

蛋壳强度、蛋壳厚度采用 ORKA 公司系列鸡蛋品质测定仪进行测定; 蛋黄胆固醇测定参照 Pasin 等(1998)的测定方法。称取 3 g 蛋黄液, 加入 27 ml 2%的 NaCl 溶液稀释, 室温下摇床震荡 2 h。取混合液 1 ml, 加入 9 ml 2%的 NaCl 稀释液制备成待测样, 按照总胆固醇试剂盒说明书进行操作, 试剂盒购于南京建成生物研究所。

2.1.4.3 血液生化指标的测定

分别于试验的第 28 d 和第 56 d, 每个重复随机选取 5 只鸡, 空腹翅静脉采血, 离心分离血清, -20°C 保存, 由全自动生化分析仪(日立 7180 型, 北京)检测血清中甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)含量, TG 和 TC 试剂盒购于上海科华试剂(编号分别为 20130922 和 20131012); HDL-C 试剂盒和 LDL-C 试剂盒购于浙江伊利康生物技术有限公司(编号分别为 131207 和 131108)采用 GPO-PAP 法测定甘油三酯(TG)含量, COD-PAP 法测定总胆固醇(TC)含量, 磷钨酸-镁沉淀法测定高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)含量, 聚乙烯硫酸沉淀法测定低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)含量。

2.1.5 数据处理

数据经 Excel 处理, 采用 SPSS 22.0 的 one-way ANOVA 过程进行方差分析, 并采用 Duncan 氏法进行多重比较, 以 $P<0.05$ 为差异显著性标准, 结果用平均值 $\pm$ 标准差表示。

2.2 结果

2.2.1 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡生产性能的影响

由表 2 可知, 与对照组相比, 饲料添加发酵杜仲叶粉能显著提高试验的全期产蛋率($P<0.05$), 以 0.3%发酵杜仲叶粉组的产蛋率最高, 比对照组提高了 2.7%; 0.5%发酵杜仲叶粉组可显著增加平均蛋重($P<0.05$), 比对照组提高了 0.6%; 0.3%、0.5%发酵杜仲叶粉组可显著降低料蛋比($P<0.05$), 以 0.3%发酵杜仲叶粉组的料蛋比最低, 比对照组降低了 2.1%; 试验前期(1~4 周)、后期(5~8 周), 随饲料中发酵杜仲叶的添加水平的提高, 产蛋率呈现先升高后降低的趋势, 但各处理组间差异不显著($P>0.05$); 饲料添加发酵杜仲叶粉有提高试验前期、后期平均蛋重的趋势, 但各处理组之间差异不显著($P>0.05$); 试验周期内, 随着发酵杜仲叶粉添加水平的提高, 平均日采食量呈现先下

降后升高的趋势，但各处理组间差异不显著 ($P>0.05$)；试验前期、后期提高饲料中发酵杜仲叶粉的添加水平。料蛋比呈现先降低后升高的趋势，但各处理组间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-2 饲料添加杜仲叶发酵粉对蛋鸡生产性能的影响

Effects of Fermented-eucommia-ulmoides Leaves on Performance in laying hens					
项目	试验阶段	杜仲叶发酵粉添加水平 (%)			
Item	Period	I	II	III	IV
产蛋率(%)	1~4 周	94.45±1.49	96.13±1.67	96.80±1.53	95.79±1.28
	5~8 周	95.85±2.24	96.96±2.95	98.64±2.34	97.31±2.44
	1~8 周	95.15±1.53 ^c	96.54±2.41 ^b	97.72±2.17 ^a	96.05±2.31 ^b
平均蛋重(g)	1~4 周	59.70±0.71	59.77±0.44	59.84±0.57	60.05±0.56
	5~8 周	61.21±0.55	61.94±0.70	62.10±0.72	63.30±0.81
	1~8 周	60.45±1.28 ^b	60.86±1.24 ^{ab}	60.97±1.31 ^{ab}	61.68±1.27 ^a
平均日采食量 (g)	1~4 周	127.11±2.39	124.47±2.57	123.57±4.86	125.90±3.92
	5~8 周	128.56±2.35	126.43±2.44	125.79±2.31	126.39±1.86
	1~8 周	127.99±2.81	125.47±2.56	124.63±3.38	125.42±3.41
料蛋比	1~4 周	2.31±0.06	2.28±0.08	2.28±0.06	2.27±0.07
	5~8 周	2.30±0.03	2.27±0.05	2.23±0.03	2.25±0.04
	1~8 周	2.31±0.03 ^a	2.28±0.05 ^{ab}	2.24±0.04 ^b	2.26±0.03 ^b

同行数据肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$),相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

Values within the same row without common superscripts differ significantly ($P<0.05$), while with the same superscripts or no letter mean no significant difference ($P>0.05$).

2.2.2 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡蛋品质的影响

由表 3 可知，与对照组相比，饲料添加发酵杜仲叶粉能显著降低蛋黄胆固醇含量 ($P<0.05$)，其中，以 0.5%发酵杜仲叶粉组的蛋黄胆固醇最低，比对照组降低 20.5%；饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋白高度、哈氏单位、蛋黄色泽影响均不显著 ($P>0.05$)。

表 2-3 饲粮添加杜仲叶发酵粉对蛋鸡蛋品质的影响

Effects of Fermented-eucommia-ulmoides Leaves on egg quality in laying hens

项目 Item	阶段 Period	杜仲叶发酵粉添加水平 (%)			
		I	II	III	IV
蛋壳强度 kg/cm ²	第 4 周	46.27±2.49	46.42±2.61	46.63±1.74	47.35±1.58
	第 8 周	47.43±2.94	47.12±2.20	47.29±3.53	47.53±2.10
蛋壳厚度 mm	第 4 周	0.33±0.02	0.32±0.03	0.34±0.02	0.34±0.02
	第 8 周	0.33±0.01	0.33±0.02	0.34±0.01	0.34±0.01
蛋形指数	第 4 周	1.27±0.01	1.29±0.03	1.29±0.03	1.28±0.02
	第 8 周	1.28±0.03	1.29±0.02	1.30±0.03	1.28±0.01
蛋白高度 mm	第 4 周	8.61±0.51	8.78±0.43	8.71±0.65	8.80±0.54
	第 8 周	8.77±1.13	8.82±1.21	8.80±1.16	8.91±0.99
哈氏单位 HU	第 4 周	91.01±5.84	92.32±4.42	91.64±3.37	92.61±3.52
	第 8 周	91.27±7.37	94.49±8.49	93.58±8.20	93.91±7.19
蛋黄色泽	第 4 周	8.35±0.57	8.55±0.83	8.23±0.63	8.36±0.56
	第 8 周	8.38±0.52	8.69±0.55	8.80±0.61	8.48±0.43
蛋黄胆固醇 mg/g	第 8 周	25.05±0.29 ^a	23.75±0.27 ^b	20.94±0.19 ^c	19.91±0.27 ^c

同行数据肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$),相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

Values within the same row without common superscripts differ significantly ($P<0.05$), while with the same superscripts or no letter mean no significant difference ($P>0.05$).

2.2.3 饲粮添加发酵杜仲叶粉对血液脂肪代谢的影响

由表 4 可知,与对照组相比,饲粮添加发酵杜仲叶粉可显著降低蛋鸡血液总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),低密度脂蛋白(LDL)的含量($P<0.05$),显著增加血液中高密度脂蛋白的含量($P<0.05$)。其中,以 0.3%发酵杜仲叶粉组的血液总 TC 含量最低,比对照组降低 34%,($P<0.05$) 血液总 TG、LDL 最低,分别比对照组降低 27.6%, 22.0%;以 0.5%发酵杜仲叶粉组的血液 HDL 最高,比对照组提高 22.0%。

表 2-4 饲粮添加杜仲叶发酵粉对血液脂肪代谢的影响(mmol/L)

Effects of Fermented-eucommia-ulmoides Leaves on Serum Lipid Metabolism in laying hens

项目 Item	阶段 Period	杜仲叶发酵粉添加水平 (%)			
		I	II	III	IV
TC	第 8 周	3.97±0.11 ^a	3.00±0.06 ^b	2.62±0.15 ^c	2.82±0.13 ^c
TG	第 8 周	21.60±0.98 ^a	19.07±0.67 ^b	16.56±0.51 ^c	15.64±1.21 ^c
HDL	第 8 周	0.80±0.02 ^c	0.89±0.02 ^b	1.01±0.05 ^a	1.07±0.01 ^a
LDL	第 8 周	1.27±0.03 ^a	1.13±0.02 ^b	1.00±0.02 ^c	0.99±0.02 ^c

同行数据肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$),相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

Values within the same row without common superscripts differ significantly ($P<0.05$), while with the same superscripts or no letter mean no significant difference ($P>0.05$)

2.3 讨论

2.3.1 发酵杜仲叶对蛋鸡生产性能的影响

本试验研究表明,发酵杜仲叶粉能够提高试验全期的产蛋率和平均蛋重,0.3%发酵杜仲叶粉组可显著提高产蛋率,0.5%发酵杜仲叶粉组可显著提高平均蛋重。Wang 等(2012)研究表明,饲料添加 2.5%的杜仲植物提取物能够提高肉仔鸡存活率。Lee 等(2009)的研究表明饲料添加 3%,5%的杜仲叶粉可显著降低生长育肥猪的平均日采食量,Horii 等(2010)的报道表明,注射植物提取物可显著降低仓鼠采食量,Fujikawa 等(2010)的研究表明,饲料添加杜仲叶植物提取物对正常鼠的采食量、试验末期体重影响不显著,但可显著降低高能饲料组试验鼠的采食量和末期体重,本试验中蛋鸡平均日采食量没有显著降低,但是有降低趋势,可能与试验期相对较短有关,随着发酵杜仲叶粉添加时间的延长,可能有显著效果。说明饲料添加发酵杜仲叶粉对于蛋鸡的生产性能有改善作用。

2.3.2 发酵杜仲叶对蛋鸡蛋品质的影响

评定鸡蛋品质的指标包括蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋黄色泽等,影响蛋壳的因素较多,主要有遗传因素、年龄、营养因素、环境因素和疾病等(张永吉 2012)。本试验结果表明,发酵杜仲叶粉有提高蛋壳强度、蛋壳厚度的趋势,但与对照组相比差异不显著。Muramatsu 等(1993)的研究表明,饲料添加 2.5%杜仲叶粉对鸡蛋的哈氏单位影响不显著,与本试验结果一致,可能与调控蛋品质的因素众多有关,也可能与发酵杜仲叶粉的添加时间相对较短有关,通过短期内调整饲料组分试图改变鸡蛋品质比较困难,有待进一步的试验探索。

2.3.3 发酵杜仲叶对血液脂肪代谢和蛋黄胆固醇的影响

临床医学表明,血液中 HDL 升高与冠状动脉疾病的降低有密切关系,而 LDL 与该类疾病刚好相反(龚静 2013)。肝脏是血浆中胆固醇的主要来源,蛋鸡体内胆固醇来源包括直接从食物中获取和通过机体合成两种方式(汪仕奎 2002)。机体内的胆固醇清除主要是通过胆固醇的逆向转运实现。逆向转运指周围细胞胆固醇转运至肝脏后转化、清除的过程。研究表明,在此过程中高密度脂蛋白起着极为重要的作用,主要的代谢途径是 HDL 在由新生小颗粒、盘状到成熟球状颗粒的递变过程,不断接受周围细胞中的胆固醇,并且这些胆固醇在 HDL 分子内酯化为胆固醇酯,经过血液循环最后被肝脏清除(岳洪源 2011)。

本试验研究表明,饲料添加发酵杜仲叶粉可显著降低蛋鸡血液胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白含量($P<0.05$);0.3%、0.5%发酵杜仲叶粉组可显著降低蛋鸡血液胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白含量,提高血液高密度脂蛋白含量。Fujikawa 等(2010)的研究表明,饲料添加 3%的杜仲叶提取物可显著降低正常鼠血浆中胆固醇含量,Santoso 等(2000)的报道指出,饲料添加杜仲叶提取物可显著降低血液游离胆固醇含量($P<0.05$),

Horii 等(2010)的报道表明,注射杜仲叶提取物可显著降低仓鼠血液甘油三酯的含量, Lee 等(2009)的研究表明饲粮添加杜仲植物提取物可显著降低生长育肥猪血液总胆固醇、甘油三酯的含量 ($P<0.05$)。胡忠泽等(2006)的报道指出,饲粮添加 1%的杜仲皮粉可显著降低胸肌胆固醇和血液甘油三酯的含量 ($P<0.05$),本试验中,饲粮添加发酵杜仲叶粉可显著提高蛋鸡血液高密度脂蛋白含量 ($P<0.05$),血液中高密度脂蛋白水平升高,不断结合更多的胆固醇,致使胆固醇转化为胆固醇酯,经由血液在肝脏代谢掉,血液胆固醇呈现下降的趋势。

2.4 小结

基础饲粮添加发酵杜仲叶粉能够改善蛋鸡的生产性能,提高蛋鸡产蛋率、平均蛋重,降低料蛋比,能够调节血液脂肪代谢,降低蛋黄胆固醇含量;

本试验条件下,综合成本和各方面因素考虑,发酵杜仲叶粉的适宜添加量为 0.3%。

第三章 发酵杜仲叶粉对蛋鸡免疫功能的影响

禽流行性感是由 A 型流感病毒引起的一种禽类的感染和/疾病综合征。感染后可表现出急性、亚急性临床症状, 疾病严重程度取决于病毒毒株的毒力、被感染的禽种、有无病发病及其他条件而不同。禽流感对于蛋鸡生产性能的影响极大, 给家禽养殖行业带来巨大威胁。接种流感疫苗后获得特异性抗体预防禽流感的发生。本部分试验旨在探讨饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清中特异性抗体—H₉ 亚型禽流感抗体水平和非特异性免疫抗体—IgA, IgG, IgM 水平的影响。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验动物与试验设计

同第二章

3.1.2 试验材料

同第二章

3.2 测定指标与方法

3.2.1 AIV 抗体滴度

分别于鸡只试验期的第 7 d、14 d、28 d、56 d, 每个重复随机选取 5 只鸡, 空腹翅静脉采血, 离心分离血清, -20 °C 保存, 用红血球凝集抑制法检测 AIV 抗体水平 (见附录)。

3.2.2 血清免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 的测定

分别于试验的第 28 d 和第 56 d, 每个重复随机选取 5 只鸡, 空腹翅静脉采血, 离心分离血清, -20 °C 保存, 使用 ELISA 试剂盒进行抗体水平测定, 试剂盒购于上海江莱生物技术有限公司。

3.3 数据处理

数据经 Excel 处理, 采用 SPSS 22.0 的 one-way ANOVA 过程进行方差分析, 并采用 Duncan 氏法进行多重比较, 以 $P < 0.05$ 为差异显著性标准, 结果用平均值±标准差表示。

3.4 试验结果

3.4.1 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡 AIV 抗体滴度的影响

1-2w: 与对照组相比, 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清禽流感抗体滴度影响不显著 ($P > 0.05$); 4w: 与对照组相比, 饲料添加 0.5% 发酵杜仲叶粉显著提高蛋鸡血清禽流

感抗体滴度 ($P<0.05$)，比对照组提高 10.53%，饲粮添加 0.1%，0.3%的发酵杜仲叶粉对禽流感抗体滴度影响不显著 ($P>0.05$)；各处理组之间，0.5%显著提高禽流感抗体滴度水平，0.1%，0.3%处理组之间差异不显著 ($P>0.05$)；8w：与对照组相比，饲粮添加发酵杜仲叶粉均能显著提高蛋鸡血清禽流感抗体滴度 ($P<0.05$)，0.3%组、0.5%组比对照组提高 13.76%；各处理组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-1 饲粮添加杜仲叶发酵粉对蛋鸡血清禽流感 (H₉) 抗体滴度的影响(log₂)

Effects of Fermented-Eucommia-Ulmoides Leaves on anti-AIV antibody production in laying hens.					
项目	试验阶段	发酵粉添加水平 (%)			
Item	period	I	II	III	IV
抗体	1w	8.33±0.98	8.33±0.52	8.17±0.41	8.5±0.55
水平	2w	8.50±0.55	8.50±0.52	8.50±0.41	8.5±0.55
HI	4w	9.50±0.55 ^b	9.67±0.52 ^b	9.33±0.52 ^b	10.50±0.52 ^a
	8w	8.50±0.52 ^b	9.33±0.52 ^a	9.67±0.52 ^a	9.67±0.52 ^a

同行数据肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$),相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

Values within the same row without common superscripts differ significantly ($P<0.05$), while with the same superscripts or no letter mean no significant difference ($P>0.05$).

3.4.2 饲粮添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清免疫球蛋白水平的影响

免疫球蛋白 A：与对照组相比，饲粮添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清免疫球蛋白水平影响不显著 ($P>0.05$)；免疫球蛋白 G：添加发酵杜仲叶粉 4 周后，与对照组相比，饲粮添加发酵杜仲叶粉能显著提高蛋鸡血清免疫球蛋白水平 ($P<0.05$)，以 0.3%处理组最高，比对照组提高 48.16%；处理组之间，0.3%，0.5%处理组显著高于 0.1%处理组 ($P<0.05$)，0.3%和 0.5%处理组之间差异不显著 ($P>0.05$)，添加发酵杜仲叶粉 8 周后，与对照组相比，饲粮添加发酵杜仲叶粉能显著提高蛋鸡血清免疫球蛋白水平 ($P<0.05$)，以 0.5%处理组最高，比对照组提高 30.26%；处理组之间，0.3%，0.5%处理组显著高于 0.1%处理组 ($P<0.05$)，0.3%和 0.5%处理组之间差异不显著 ($P>0.05$)；免疫球蛋白 M：添加发酵杜仲叶粉 4 周后，与对照组相比，饲粮添加发酵杜仲叶粉能显著提高蛋鸡血清免疫球蛋白水平 ($P<0.05$)，以 0.5%处理组最高，比对照组提高 37.60%；各处理组之间差异不显著 ($P>0.05$)；添加发酵杜仲叶粉 8 周后，与对照组相比，饲粮添加发酵杜仲叶粉能显著提高蛋鸡血清免疫球蛋白水平 ($P<0.05$)，以 0.5%处理组最高，比对照组提高 36.78%；处理组之间，0.3%，0.5%处理组显著高于 0.1%处理组 ($P<0.05$)，0.3%和 0.5%处理组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-2 饲料添加杜仲叶发酵粉对蛋鸡血清免疫球蛋白水平的影响

Effects of Fermented-eucommia-ulmoides Leaves on Ig A,IgG,IgM production in laying hens.

项目	试验阶段	发酵粉添加水平 (%)			
Item	period/w	0	0.1	0.3	0.5
IgA	4w	11.18±0.35	11.71±0.16	11.25±0.27	11.17±0.40
(μ g/ml)	8w	11.54±0.20	11.72±0.29	11.72±0.17	11.82±0.21
IgG	4w	1581.14±3.72 ^c	1926.86±5.71 ^b	2342.57±3.00 ^a	2271.38±2.77 ^a
(ng/ml)	8w	2552.57±5.50 ^c	2601.14±2.71 ^b	3156.38±4.12 ^a	3324.95±2.33 ^a
IgM	4w	73.50±1.26 ^b	99.77±1.53 ^a	98.35±0.79 ^a	101.13±0.55 ^a
(ng/ml)	8w	86.94±1.45 ^c	108.56±0.90 ^b	113.59±1.38 ^a	118.92±0.57 ^a

同行数据肩标不同字母表示差异显著 ($P<0.05$),相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

Values within the same row without common superscripts differ significantly ($P<0.05$), while with the same superscripts or no letter mean no significant difference ($P>0.05$).

3.5 讨论

前人对于发酵杜仲叶粉对于家禽血清抗体水平的研究报道相对较少,血液中浓度最高的一类免疫球蛋白为 IgG, 其次为 IgM。IgG 是由脾、淋巴结和骨髓中的浆细胞产生和分泌的, 在抗体介导的防御机制中起主要作用, 其相对分子量约为 180ku, 并具有典型的 BCR 结果, 具有两个相同的轻链和两个相同的 γ 重链。它是最小的免疫球蛋白分子, 比其他免疫球蛋白更容易从血管逸出, 在炎症反应中特别重要, 此时血管通透性增加使 IgG 得以参与组织和体表防御。IgG 能与细菌表面的抗原等特定抗原结合, 这些抗体分子结合到细菌表面, 能引起细菌的凝集反应。IgM 是初次免疫应答中产生的主要免疫球蛋白, 在再次免疫应答中产生 IgM, 但是很容易被占优势的 IgG 所掩盖。虽然 IgM 生成量比较少, 但是在补体激活、调理作用、病毒中以及凝集作用方面比 IgG 更为有效 (按摩尔数计算)。IgM 分子非常大, 因此在急性炎症的部位, IgM 也很少渗出至组织液。本试验结果显示, 饲料添加发酵杜仲叶粉可显著提高蛋鸡血清抗体水平, 增强蛋鸡自身的特异性及非特异性免疫应答功能, 提高蛋鸡的抗病能力。

3.6 小结

(1)饲料添加发酵杜仲叶粉可提高蛋鸡血清 AIV 抗体水平, 试验 4 周后, 以 0.5%处理组的添加效果最好, 试验 8 周后, 0.3%, 0.5%处理组均有较好添加效果;

(2)饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡血清免疫球蛋白 A 影响不显著, 试验 4 周和 8 周后, 以 0.3%, 0.5%处理组对蛋鸡血清免疫球蛋白 G 添加效果均较好; 试验 4 周后, 饲料添加发酵杜仲叶粉能提高蛋鸡血清免疫球蛋白 M 水平, 试验 8 周后, 0.3%, 0.5%处理组均有较好添加效果;

第四章 发酵杜仲叶粉对蛋鸡肝脏、脾脏相关基因 mRNA 表达量的影响

4.1 材料与方法

4.1.1 试验动物与试验设计

同第二章

4.1.2 试验材料

于试验期第 56 d, 每个重复随机选取一只鸡, 左颈静脉处将其屠宰致死, 待鸡只屠宰致死后倒挂 10 min, 将血放净, 而后迅速采集新鲜肝脏、脾脏样品, 置于-80℃下保存, 用于后续指标测定。

4.1.3 测定指标与方法

分别取适量肝脏、脾脏样品进行总 RNA 的提取等试验, 详细操作过程见附录。

根据 GenBank 发表的 APO-A1、IFN- γ 和 β -Actin 基因序列, 通过 NCBI 的 Primer-BLAST 软件设计引物, 由 Invitrogen 生物科技有限公司合成。

目的基因及内参引物

基因	上游引物	下游引物	GeneBank Number
Gene	Sense primer	Antisense primer	
APO-A1	GTGACCCTCGCTGTGCTCTT	CACTCAGCGTGTCCAGGTTGT	NM_205525.4
IFN- γ	ACACTGACAAGTCAAAGCCGC	ACACTGACAAGTCAAAGCCGC	FJ788637.1
β -actin	ATCCGGACCCTCCATTGTC	AGCCATGCCAATCTCGTCTT	NM_205518

4.2 数据处理

数据经 Excel 处理，采用 origin9.0 软件作图，应用 SPSS22.0 统计软件，选择 One-Way ANOVA 程序对数据进行方差分析和 Duncan’s 多重比较。P < 0.05 为差异显著判定标准。结果以平均值±标准差表示。

4.3 结果与讨论

4.3.1 饲料添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡肝脏 APO-A1 mRNA 表达量的影响

由图 4-1 可见，与对照组比，处理组显著提高了肝脏 APO-A1 的基因表达量 (P<0.05)。各处理组内，随浓度升高肝脏 APO-A1 mRNA 表达量呈现先升高后降低的趋势，以 0.3%组表达量最高；Choi M 等的研究表明，添加杜仲叶提取物能显著升高载脂蛋白 A-1 水平，本试验中，从 mRNA 水平上证实了，发酵杜仲叶粉可显著提高载脂蛋白 A-1 的水平。

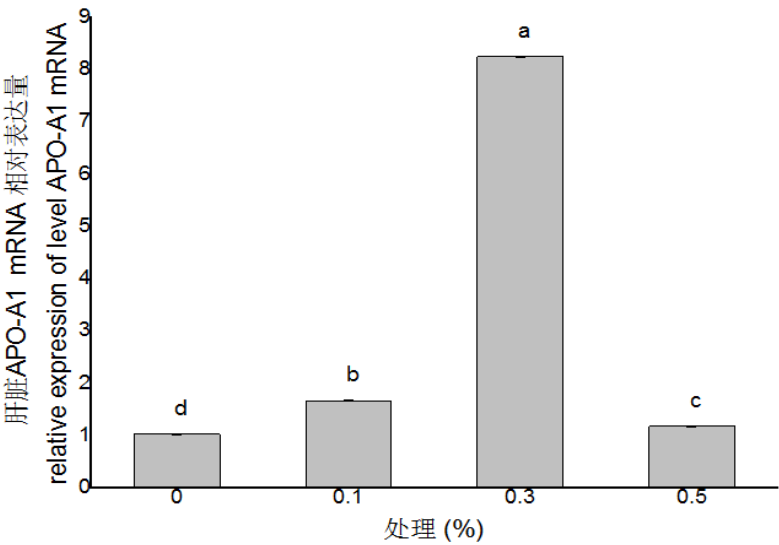


图 4-1 发酵杜仲叶粉 (0.1%, 0.3%, 0.5%) 对肝脏 APO-A1 mRNA 表达量的影响
图为三次独立重复试验中一个代表性的试验数据，表示为平均值±标准差 (n=3)
Figure 4-1 Effect of Fermented-eucommia ulmoides Leaves (0.1%, 0.3%, 0.5%) on relative expression of APO-A1 mRNA in livers of layers.

4.3.2 饲粮添加发酵杜仲叶粉对蛋鸡脾脏 IFN- γ mRNA 表达量的影响

由图 4-2 可见, 与对照组比, 处理显著提高了脾脏 IFN- γ 的基因表达量 ($P<0.05$)。各处理组内, 随浓度升高脾脏 IFN- γ 表达量呈现逐渐降低的趋势, 以 0.1% 组表达量最高。

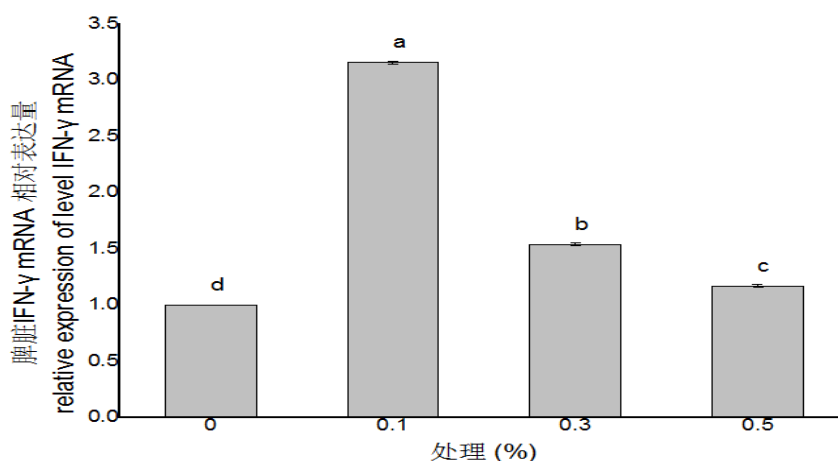


图 4-2 发酵杜仲叶粉 (0.1%, 0.3%, 0.5%) 对脾脏 IFN- γ mRNA 表达量的影响

图为三次独立重复试验中一个代表性的试验数据, 表示为平均值 $\pm$ 标准差 ($n=3$)

Figure 4-2. Effect of Fermented-eucommia ulmoides Leaves (0.1%, 0.3%, 0.5%) on relative expression of IFN- γ mRNA in spleen of layers.

Data of one representative experiment from three independent experiments.

4.4 小结

(1) 饲粮添加发酵杜仲叶粉可提高蛋鸡肝脏 APO-A1 mRNA 表达量, 以 0.3% 发酵杜仲叶粉组表达量最高;

(2) 饲粮添加发酵杜仲叶粉可提高蛋鸡肝脏 IFN- γ mRNA 表达量, 以 0.1% 发酵杜仲叶粉组表达量最高;

第五章 结论与建议

5.1 研究结论

(1)基础饲料添加发酵杜仲叶粉能够改善蛋鸡的生产性能,提高蛋鸡产蛋率、平均蛋重,降低料蛋比;调节血液脂肪代谢,降低蛋黄胆固醇含量;

(2)饲料添加发酵杜仲叶粉可提高蛋鸡血清 AIV 抗体水平,试验 4 周后,以 0.5%处理组的添加效果最好,试验 8 周后,0.3%,0.5%处理组均有较好添加效果;对蛋鸡血清免疫球蛋白 A 影响不显著,试验 4 周和 8 周后,以 0.3%,0.5%处理组对蛋鸡血清免疫球蛋白 G 添加效果均较好;试验 4 周后,饲料添加发酵杜仲叶粉能提高蛋鸡血清免疫球蛋白 M 水平,试验 8 周后,0.3%,0.5%处理组均有较好添加效果;

(3) 饲料添加发酵杜仲叶粉可显著提高肝脏 APO-A1 和脾脏的 IFN- γ 表达量;

(4)综合多方面因素考虑,在本试验条件下,推荐的发酵杜仲叶粉的适宜添加量为 3mg/kg。

5.2 建议

包括杜仲在内的众多中草药添加剂,其有效成分的分离提纯,以及作用机理方面有待进一步深入探讨,植物分析化学、植物药理学等学科的发展一定程度制约着动物生产实践的应用。发酵杜仲叶粉对于蛋鸡脂质代谢、抗体水平有显著影响,可进一步研究其作用机制。

参考文献

- 陈彩娟, 沈舒, 肖同书, 王琼, 蒋建勤, 李友宾. 2012. 杜仲化学成分研究. 亚太传统医药, 08(3):25-26.
- 杜红岩, 刘昌勇, 李钦, 刘攀峰. 2011. 杜仲叶中 3 种主要活性成分含量的季节变化. 中南林业科技大学学报, 31(8):6-9.
- 高银辉, 史秀玲, 王美, 王旭, 李粲, 周程艳. 2011. 杜仲醇提物和水提物对小鼠免疫性肝损伤保护作用的研究. 华北煤炭医学院学报, 13(2):141-143.
- 龚静. 2013. 血脂及血脂蛋白检测与动脉硬化性心脑血管疾病的相关性分析. 现代诊断与治疗, (20):4577-4578.
- 何希瑞, 李永生, 杨芳, 姚宏, 常育, 李倩. 2013. 不同采收时间及干燥方法对杜仲叶中绿原酸含量的影响. 西北药学杂志, 28(2):130-132.
- 胡伟. 2013. 杜仲化学成分现代研究. 中医临床研究, (9):113-116.
- 胡燕平, 王欣, 宋捷, 张旻, 王秀文, 李波. 2009. 杜仲水煎剂的遗传毒性研究. 华西药学杂志, 24(5):490-493.
- 胡忠泽, 王立克, 周正奎, 刘平. 2006. 杜仲对鸡肉品质的影响及作用机理探讨. 动物营养学报, (01):49-54.
- 李明实. 2007. 乳酸菌制剂在肉鸡和产蛋鸡生产中的应用研究. [硕士]延边大学.
- 李伟, 谢婷婷, 覃洁萍, 杨美华. 2011. 杜仲不同采收期及不同部位中桃叶珊瑚苷的含量测定. 天然产物研究与开发, 23(2):283-285.
- 李小安, 夏前明, 王秉文, 袁秉祥, 康军. 2009. 杜仲叶浸膏粉抗衰老作用的研究. 西部医学, 21(6):904-906.
- 刘月凤, 龚朋飞, 袁慧, 仝三厚. 2009. 杜仲提取物的急性毒性试验研究. 陕西农业科学, 55(3):52, 60.
- 吕琳, 孙燕荣, 徐伟, 刘叔文, 饶进军, 吴曙光. 2008. 杜仲提取物抗 HIV 活性成分的分离鉴定. 中药材, 31(6):847-850.
- 吕强, 彭密军, 兰文菊, 彭胜, 张昌伟, 张琳杰. 2012. 不同处理方法对杜仲皮及叶中多种活性成分含量的影响. 林产化学与工业, 32(1):75-79.
- 吕强, 彭密军, 彭胜, 兰文菊, 张昌伟, 张琳杰. 2012. 不同栽培模式对杜仲叶及枝皮中多种活性成分含量的影响. 经济林研究, 30(1):73-76.
- 彭红梅, 李小姝. 2013. 杜仲的药理研究现状及应用展望. 中医学报, 28(1):72-73.
- 彭应枝, 邓梦茹, 周芳, 刘韶. 2013. 张家界杜仲叶的化学成分研究. 中南药学, 11(3):179-181.
- 司传领, 邓小娟, 王丹, 刘鹏涛, 刘忠. 2008. 杜仲内树皮化学组成及抽提成分的研究. 林产化学与工业, 28(5):7-10.
- 孙兰萍, 马龙, 张斌, 许晖. 2009. 杜仲黄酮类化合物的研究进展. 食品工业科技, (3):359-363.
- 汪仕奎, 佟建明. 2002. 蛋鸡的胆固醇代谢调控研究进展. 动物营养学报, 14(3): 7-11.
- 徐贤柱, 饶华, 蔡险峰, 王曼莹. 2013. 杜仲叶多糖提取及对小鼠免疫功能影响研究. 时珍国医国药, 24(3):541-542.
- 姚丽娜. 2010. 杜仲的化学成分研究. 硕士]. 天津大学.
- 岳洪源. 2011. 日粮氧化大豆油对蛋鸡脂代谢及抗氧化机能影响的研究. [博士]中国农业科学院.
- 张永吉. 2012. 鸡蛋品质的影响因素及中草药饲料添加剂对其的作用. 饲料博览, (4):23-25.

- 郑杰, 刘端, 赵肃清, 苏娟, 颜秋萍, 陈磊, 肖奕, 张春梅. 2012. 杜仲叶桃叶珊瑚苷的酶法提取及其抑菌活性. 中药材, 35(2): 304-306.
- Agalias A, Magiatis P, Skaltsounis A L, Micros E, Tsaibopoulos A, Gikas E, Spanos I, Manios T. 2007. A new process for the management of olive mill waste water and recovery of natural antioxidants. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 55: 2671-2676.
- Aguilar C N, Rodríguez R, Gutierrez Sanchez G, Augur C, Favela Torres E, Pardo Barragan L A, Ramirez Coronel A, Contreras-Esquivel J C. 2007. Microbial tannases advances and perspectives. *Applied Microbiology and Biotechnology* 76: 47-59.
- Alberto M R, Arena M E. 2007. Putrescine production from agmatine by *Lactobacillus hilgardii*: effect of phenolic compounds. *Food Control* 18: 898-903.
- Arvanitoyannis I S, Kassaveti A, Stefanatos S. 2007. Current and potential uses of thermally treated olive oil waste. *International Journal of Food Science and Technology* 42: 852-867.
- Arvanitoyannis I S, Kassaveti A. 2007. Current and potential uses of composted olive oil waste. *International Journal of Food Science and Technology* 42: 281-295.
- Bloem A, Lonvaud Funel A. 2008. Hydrolysis of glycosidically bound flavour compounds from oak wood. *Food Microbiology* 25: 99-104.
- Boido E, Loret A, Medina K, Carrau F, Dellacassa E. 2002. Effect of β -glycosidase activity of *Oenococcus oeni* on the glycosylated flavour precursors of Tannat wine during malolactic fermentation. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 50: 2344-2349.
- Bossi A, Rinalducci S, Zolla L, Antonioli P, Righetti P G, Zapparoli. 2007. Effect of tannic acid on *Lactobacillus hilgardii* analysed by a proteomic approach. *Journal of Applied Microbiology* 102: 787-795.
- Choi M S, Jung U J, Kim H J, Do G M, Jeon S M, Kim M J, Lee M K. 2008. Du-zhong (*Eucommia ulmoides* Oliv) leaf extract mediates hypolipidemic action in hamsters fed a high-fat diet. *J Chin Med* 36: 81-93.
- Dai X P, Huang Q, Zhou B T, Gong Z C, Liu Z Q, Shi S Y. 2013. Preparative isolation and purification of seven main antioxidants from *Eucommia ulmoides* Oliv leaves using guided by DPPH-HPLC experiment. *Food Chem* 139: 563-570.
- Delas R B, Rodriguez H, Curiel J A, Landete J M, Muñoz R. 2009. Molecular screening of wine lactic acid bacteria degrading hydroxycinnamic acids. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 57: 490-494.
- Dimitrios B. 2006. Sources of natural phenolic antioxidants. *Trends in Food Science and Technology* 17: 505-512.
- Dong J N, Ma X H, Fu Z R, Guo Y. 2011. Effects of microwave drying on the contents of functional constituents of *Eucommia ulmoides* flower tea. *Crops Prod* 34: 1102-1110.
- Ercolini D, Villani F, Aponte M, Mauriello G. 2006. Fluorescence in situ hybridization Of *Lactobacillus plantarum* group on olives to be used in natural fermentations. *International Journal of Food Microbiology* 112: 291-296.
- Figueiredo A R, Campos F, Hogg T, Couto A. 2008. Effect of phenolic aldehydes and flavonoids on growth and inactivation of *Oenococcus oeni* and *Lactobacillus hilgardii*. *Food Microbiology* 25: 105-112.
- Fujikawa T, Hirata T, Wada A, Kawamura N, Yamaguchi Y, Fujimura K, Ueda T, Yurugi Y, Soya H, Nishibe S. 2010. Chronic administration of *Eucommia* leaf stimulates metabolic function of rats across several

- organs. *Br J Nutr* 104: 1868-1877.
- Fujikawa T, Hirata T, Wada A, Kawamura N, Yamaguchi Y, Fujimura K, Ueda T, Yurugi Y, Soya H, Nishibe S. 2010. Chronic administration of *Eucommia* leaf stimulates metabolic function of rats across several organs. *British Journal of Nutrition*, 104(12):1868-1877.
- Gu J, Wang J J, Yan J, Wu W H, Li L, Wang Z S, Yu M, Gao N, Liu L. 2011. Effects of lignans extracted from *Eucommia ulmoides* Oliv and aldose reductase inhibitor epalrestat on hypertensive vascular remodeling. *J Ethnopharmacol* 133: 6-13.
- Gu J, Wang J, Yan J, Cui C, Wu W, Li L, Wang Z, Yu M, Gao N, Liu L, Ouyang D. 2011. Effects of lignans extracted from *Eucommia ulmoides* and aldose reductase inhibitor epalrestat on hypertensive vascular remodeling. *J ETHNOPHARMACOLOGY*, 133(1):6-13.
- Hirata T, Kobayashi T, Wada A, Ueda T, Fujikawa T, Miyashita H, Ikeda T, Tsukamoto S, Nohara T. 2011. Anti-obesity compounds in green leaves of *Eucommia ulmoides* Oliv. *Bioorg Med Chem Lett* 21: 1786-1791.
- Horii Y, Tanida M, Shen J, Hirata T, Kawamura N, Wada A, Nagai K. 2010. Effects of *Eucommia* leaf extracts on autonomic nerves, body temperature, lipolysis, food intake, and body weight. *Neuroscience Letters*, 479(3):181-186.
- Horii Y, Tanida M, Shen J, Hirata T, Kawamura N, Wada A, Nagai K. 2010. Effects of *Eucommia* leaf extracts on autonomic nerves, body temperature, lipolysis, food intake, and body weight. *Neurosci Lett* 479: 181-186.
- Huch M, Hanak A, Specht I, Dortu C M, Thonart P, Mbugua S, Holzapfel W H, Hertel C, Franz C M. 2008. Use of *Lactobacillus* strains to start cassava fermentations for Gari production. *International Journal of Food Microbiology* 128: 258-267.
- Hurtado A, Reguant C, Esteve Zarzoso B, Bordons A, Rozès N. 2008. Microbial population dynamics during the processing of Arbequina table olives. *Food Research International* 41: 738-744.
- Iacumin L, Cecchini F, Manzano M, Osualdini M, Boscolo D, Orlic S, Comi G. 2009. Description of the microflora of sourdoughs by culture-dependent and culture independent methods. *Food Microbiology* 26: 128-135.
- Iwamoto K, Tsuruta H, Nishitani Y, Osawa R. 2008. Identification and cloning of a gene encoding tannase (tannin acylhydrolase) from *Lactobacillus plantarum*. *Systematic and Applied Microbiology* 31: 269-277.
- Jin X L, Du H Y, Li Q. 2008. Study on anti-fatigue effects of *Eucommia ulmoides* Oliv male flower tea on mice. *Food Sci* 29: 432-434.
- Jin X, Amitani K, Zamami Y, Takatori S, Hobara N, Kawamura N, Hirata T, Wada A, Kitamura Y, Kawasaki H. 2010. Ameliorative effect of *Eucommia ulmoides* Oliv leaves extract on insulin resistance and abnormal perivascular innervation in fructose-drinking rats. *J Ethnopharmacol* 128: 672-678.
- Kachouri F, Hamdi M. 2004. Enhancement of polyphenols in olive oil by contact with fermented olive mill waste water by *Lactobacillus plantarum*. *Process in Biochemistry* 39: 841-845.
- Kim B H, Park K S, Chang I M. 2009. Elucidation of anti-inflammatory potencies of *Eucommia ulmoides* Oliv bark and *Plantago asiatica* seeds. *J Med Food* 12: 764-769.
- Kim M C, Kim D S, Kim S J, Park J, Kim H L, Kim S Y, Ahn K S, Jang H J, Lee S G, Lee K M, Hong S H. 2012. *Eucommiae* cortex inhibits TNF- α and IL-6 through the suppression of caspase-1 in

- lipopolysaccharide-stimulated mouse peritoneal macrophages. *J Chin Med* 40: 135-149.
- Kim M, Chun J. 2005. Bacterial community structure in kimchi, a Korean fermented Vegetable food, as revealed by 16S rRNA gene analysis. *International Journal of Food Microbiology* 103: 91-96.
- Kobayashi Y, Hiroi T, Araki M, Hirokawa T, Miyazawa M, Aoki N, Kojima T, Ohsawa T. 2012. Facilitative effects of *Eucommia ulmoides* on fatty acid oxidation in hypertriglyceridaemic rats. *J SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE*, 92(2): 358-365.
- Kwon S H, Kim M J, Ma S X, You I J, Hwang J Y, Kim S Y, Kim H C, Lee S Y, Jang C G. 2012. *Eucommia ulmoides* Oliv bark protects against hydrogen peroxide-induced neuronal cell death in SH-SY5Y cells. *J Ethnopharmacol* 13 (142): 337-345.
- Kwon S H, Lee H K, Kim J A, Hong S I, Kim S Y, Jo T H, Park Y I, Lee C K, Kim Y B, Lee S Y, Jang C G. 2011. Neuroprotective effects of *Eucommia ulmoides* Oliv bark on amyloid beta(25-35)-induced learning and memory impairments in mice. *Neurosci Lett* 487: 123-127.
- Lafka T I, Sinanoglou V, Lazos E S. 2007. On the extraction and antioxidant activity of phenolic compounds from winery wastes. *Food Chemistry* 104: 1206-1214.
- Landete J M, Curiel J A, Rodriguez H, Rivas B, Muñoz R. 2008a. Study of the inhibitory activity of phenolic compounds found in olive products and their degradation by *Lactobacillus plantarum* strains. *Food Chemistry* 107, 320-326.
- Landete J M, Rodriguez H, Muñoz R. 2007. High-added-value antioxidants obtained from the degradation of wine phenolics by *Lactobacillus plantarum*. *Journal of Food Protection* 70: 2670-2675.
- Landete J M, Rodríguez H, Muñoz R. 2008b. Characterization of a benzyl alcohol dehydrogenase from *Lactobacillus plantarum*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 56: 4497-4503.
- Lee S D, Kim H Y, Song Y M, Jung H J, Ji S Y, Jang H D, Ryu J W, Park J C, Moon H K, Kim I C. 2009. The effect of *Eucommia ulmoides* leaf supplementation on the growth performance, blood and meat quality parameters in growing and finishing pigs. *Animal Science Journal*, 80(1): 41-45.
- Li C, Li L, Wang C, Yang J, Ye F, Tian J, Si Y, Zhang D. 2012. A new ursane-type non-triterpenoid from the leaves of *Eucommia ulmoides* Oliv. *Molecules* 17: 13960-13968.
- Li X, Zhu W, Yang L, Fei D, Fan J, Du L, Liu Y. 2013. Evaluation of the sedative and hypnotic effects of eucommiol in *Eucommia ulmoides* Oliv. *Nat Prod Res* 27 (18): 1657-1659.
- Li Y, Wang M J, Li S, Zhao Y, Xie R M, Sun W J. 2011b. Effect of total glycosides from *Eucommia ulmoides* Oliv Seed on bone microarchitecture in rats. *Phytother Res* 25: 1895-1897.
- Li Y, Wang M, Li S, Zhang Y, Zhao Y, Xie R, Sun W. 2011. Effect of Total Glycosides from *Eucommia ulmoides* Seed on Bone Microarchitecture in Rats. *Phytotherapy Research*, 25(12):1895-1897.
- Licandro H, Gury J, Tran N P, Barthelms L, Cavin J F, 2008 Kinetics and intensity of the expression of genes involved in the stress response tightly induced by phenolic acids in *Lactobacillus plantarum*. *Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology* 14: 41-47.
- Locascio R, Mills D A, Waterhouse A L. 2006. Reduction of catequin, rutin and quercetin in levels by interaction with food-related microorganisms in a resting state. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 86: 2105-2112.
- Loh T C, Choe D W, Foo H L, Sazili A Q, Bejo M H. 2014. Effects of feeding different postbiotic metabolite combinations produced by *Lactobacillus plantarum* strains on egg quality and production performance, faecal parameters and plasma cholesterol in laying hens. *Bmc Veterinary*

- Research :10(149).
- Luo L F, Wu W H, Zhou Y J, Yan J, Yang G P, Yang D S. 2010. Antihypertensive effect of *Eucommia ulmoides* Oliv extracts in spontaneously hypertensive rats. *J Ethnopharmacol* 129: 238-243.
- Makarova K S, Koonin E V. 2007. Evolutionary genomics of lactic acid bacteria. *Journal of Bacteriology* 189:1199-1208.
- Muramatsu T, Asakurak, Okumura J, Takahashi S, Toyoshima K, Kawamura T, Ohta M. 1993. Effect of Tu-Chung Leaf (*Eucommia-Ulmoides*) on Egg-production Performance, Egg Quality, and Fat-Metabolism in Laying Hens at a Late Production Stage. *POU SCI*, 72(11): 2176-2179.
- Ordoudi S A, Tsimidou M Z. 2006. Croc in bleaching assay (CBA) in structure-radical scavenging activity studies of selected phenolic compounds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 54:9347-9356.
- Plengvidhya V, Breidt F, Lu Z, Fleming, H P. 2007. DNA fingerprinting of lactic acid bacteria in sauerkraut fermentations. *Applied and Environmental Microbiology* 73: 7697-7702.
- Pulido R, Ben Omar N, Abriouel H, Lucas R, Guyot J P. 2007. Characterization of lactobacilli isolated from caper berry fermentations. *Journal of Applied Microbiology* 102: 583-590.
- Santoso U, Ohtani S, Tanaka K. 2000. Tu-chung leaf meal supplementation reduced an increase in lipid accumulation of chickens stimulated by dietary cholesterol. *Asia-Austra J OF ANI SCI* 13(12):1758-1763.
- Shen L, Ji H F, Zhang H Y. 2007. How to understand the dichotomy of antioxidants. *Biochemical and Biophysical Research Communications* 362: 543-545.
- Shi S Y, Peng M J, Zhang Y P, Peng S. 2013. Combination of preparative HPLC and HSCCC methods to separate phosphodiesterase inhibitors from *Eucommia ulmoides* Oliv bark guided by ultrafiltration-based ligand screening. *Anal Bioanal Chem* 405: 4213-4223.
- Singh A K, Ramesh A. 2008. Succession of dominant and antagonistic lactic acid bacteria in fermented cucumber: Insights from a PCR-based approach. *Food Microbiology* 25: 278-287.
- Takamura C, Hirata T, Yamaguchi Y, Ono M, Miyashita H, Ikeda T, Nohara T. 2007. Studies on the chemical constituents of green leaves of *Eucommia ulmoides* Oliv. *J Nat Med* 61: 220-221.
- Tamang B, Tamang J P, Schillinger U, Franz C M, Gores M, Holzapfel W H. 2008. Phenotypic and genotypic identification of lactic acid bacteria isolated from ethnic fermented bamboo tender shoots of North East India. *International Journal of Food Microbiology* 121: 35-40.
- Tsai T H, Tsai T H, Wu W H, Tseng T P, Tsai P J. 2010. In vitro antimicrobial and anti-inflammatory effects of herbs against bacterium *acnes*. *Food Chem* 119: 964-968.
- Wang H, Li M C, Yang J, Yang D, Su Y F, Fan G W, Zhu Y, Gao X M, Paoletti R. 2011. Estrogenic properties of six compounds derived from *Eucommia ulmoides* Oliv and their differing biological activity through estrogen receptors α and β . *Food Chem* 129: 408-416.
- Wang M Q, Du Y J, Ye S S, Tao W J, Wang C. 2012. Effects of Duzhong (*Eucommia ulmoides* Oliv.) on Growth Performance and Meat Quality in Broiler Chicks. *J Ani Vet Adv* 11(9):1385-1389.
- Xin X M, Wang D W, Zhao J, Wang H, Fei H R, Dong F, Gao Y S. 2009. The anti-tumor effect of polysaccharides from *Eucommia ulmoides* Oliv in mice. *Herald Med* 28: 719-721.
- Zhang L X, Ji X Y, Tan B B, Liang Y Z, Liang N N, Wang X L, Dai H. 2010. Identification of the composition of fatty acids in *Eucommia ulmoides* Oliv seed oil by fraction chain length and mass

- spectrometry. Food Chem 121:815-819.
- Zhang L, Ravipati A S, Koyyalamudi S R, Jeong S C, Reddy N, Bartlett J, Smith P T, Cruz M, Monteiro M C, Melguizo Á, Jiménez E, Vicente F. 2013b. Anti-fungal and anti-bacterial activities of ethanol extracts of selected traditional Chinese medicinal herbs. Asian Pacific Trop Med 7: 673-681.
- Zhang Q, Su Y Q, Zhang J F. 2013a. Seasonal difference in antioxidant capacity and active compounds contents of *Eucommia ulmoides* Oliver leaf. Molecules 18: 1857-1868.
- Zhang R, Liu Z G, Li C, Hu S J, Liu L, Wang J P, Mei Q B. 2009. Du-Zhong (*Eucommia ulmoides* Oliv) cortex extract prevent OVX-induced osteoporosis in Rats. Bone 45: 553-559.
- Zhang W, Fujikawa T, Mizuno K, Ishida T, Hirata T, Wada A. 2012. *Eucommia* leaf extract prevents OVX-induced osteoporosis and obesity in rats. Chin Med 40: 735-752.
- Zhang W, Fujikawa T, Mizuno K, Ishida T, Ooi K, Hirata T, Wada A. 2012. *Eucommia* Leaf Extract (ELE) Prevents OVX-Induced Osteoporosis and Obesity in Rats. American Journal of Chinese Medicine 40(4):735-752.
- Zhang Y, Peng M, Liu L, Shi S, Peng S. 2012. Screening, identification, and potential interaction of active compounds from *Eucommia ulmoides* Oliv leaves binding with bovine serum albumin. J Agric Food Chem 60: 3119-3125.

附 录

总 RNA 提取

(1) 相分离: 1 mL 含 TRIzol 的细胞破碎液转移到 1.5 mL EP 管, 室温孵育 5 min。每 1 mL TRIzol 添加 0.2 mL 氯仿。大力摇晃离心管 30 s, 室温孵育 3 min, 4 °C, 12,000×g 离心 (Eppendorf centrifuge 5417R, 德国) 15 min。混合物分离为红色下层 (酚-氯仿相)、中间相以及上层的无色水相, RNA 存在于水相。

(2) RNA 沉淀: 上述水相 (400 μL) 转移至 1.5 mL RNase-Free 离心管中, 加入 500 μL 异丙醇, 摇晃离心管, 室温放置 10 min, 4 °C, 12,000×g 离心 15 min。通常离心前 RNA 沉淀不可见, 离心后在管底部侧面位置可见 RNA 白色沉淀。

(3) RNA 洗涤: 弃上清, 75%乙醇溶液洗涤 RNA 沉淀一次, 用枪头轻轻吹打使沉淀悬浮, 于 4 °C, 7 500 r/min 离心 5 min, 弃乙醇。

(4) RNA 重溶: 离心机甩下液滴并用移液器小心吸弃残液, 将带有 RNA 沉淀的离心管在超净台上室温静置至透明, 向晾干的 RNA 沉淀中加入 DEPC 水, 60 °C 水浴 10 min, 分装两管备用, 分别用于总 RNA 的检测和反转录。

(5) 总 RNA 检测: 取 1.5 μL RNA 样品, 采用 PowerWave™XS2 全波长酶标仪 (Bio-Tek, 美国)

测定 A260/A280 的吸光值, 比值在 1.8~2.0 之间指示 RNA 质量可靠, 计算总 RNA 浓度和纯度。

反转录

模板 cDNA 的合成使用 FastQuant RT Kit (with gDNase) 试剂盒 (北京大连宝生物科技有限公司), 严格按照试剂盒说明书操作。终反应体系为 20 μL, 其中包括 2 μL 5×gDNA Buffer, 1 μL Total RNA, 2 μL 5×gDNA Buffer, 1 μL RT Enzyme Mix, 2 μL FQ-RT Primer Mix, 剩余体积用 RNase-Free ddH₂O 补充。反转录好的 cDNA 模板分装冻存。实时荧光定量 PCR (real-time-qPCR) 反应

采用 SuperReal PreMix (SYBR Green) 进行测定, 试剂盒购自大连宝生物科技有限公司, 严格按照试剂盒说明书加样, PCR 反应体系为 20 μL, 在 IQ5 实时荧光定量 PCR 检测系统 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) 上完成。反应条件: 第一步 95 °C 15 min, 不重复; 第二步: 95 °C, 10 s 变性, 60 °C, 20 s 退火, 72 °C, 20 s, 重复 40 次; 从 65 °C 逐步升温到 95 °C, 每次升高 0.5 °C, 采集溶解曲线。采用 2-ΔΔCt 法计算目的基因相对于内参的相对表达量 (Livak et al., 2001)。

致 谢

本试验是在导师高玉鹏教授的悉心指导下完成的。从论文的选题、资料的查阅试验设计到试验实施、以及论文的撰写与修改，高老师都给予了全面的指导和帮助，提出了许多宝贵意见，在此表示衷心的感谢。导师渊博的学识、严谨的治学态度、积极上进的求知精神深深的影响着我，使我深受感染。

感谢闵育娜老师在试验、论文撰写过程中提出的宝贵意见。

三年的学习生涯中，导师在工作和学习中给予我耐心的指导和无微不至的关怀，值此论文完成之际，学生谨向老师致以最诚挚的感谢。

衷心感谢本实验室任爱军和蔡国鹤同学在试验中给予的帮助。

另外，衷心感谢在这三年的研究生生活中，给予我关心而未提及的老师 and 同学。

最后，衷心感谢家人对我学习的支持和生活上的关心。

